AYT BİYOLOJİ · 11. SINIF KONU ANLATIM FASİKÜLÜ

İnsan Fizyolojisi
Sistemler ve Homeostazi

Bu fasikül, AYT Biyoloji'de en çok soru gelen insan fizyolojisi ünitelerini tek bir çizgide toplar. Vücudun bütün sistemleri aynı amaca hizmet eder: **iç ortamın dengesini (homeostazi)** korumak. Sinir ve endokrin sistem düzenler, dolaşım taşır, solunum gaz alışverişini yapar, sindirim besin sağlar, boşaltım fazlayı atar.

Ünite	Konu	Sayfa
1	Sinir Sistemi	3–13
2	Endokrin Sistem ve Hormonlar	14–23
3	Duyu Organları	24–29
4	Destek ve Hareket Sistemi	30–35
5	Sindirim Sistemi	36–42
6	Dolaşım Sistemi ve Bağışıklık	43–52
7	Solunum Sistemi	53–57
8	Üriner (Boşaltım) Sistem	58–64
—	Genel Tekrar: Sistemler Arası Bağlantılar	65

NASIL ÇALIŞILIR?

Her ünitenin sonunda "Sınav ipucu" kutuları vardır. Önce kavramı oku, sonra tabloyu kendin doldurmayı dene. Sistemler arası bağlantılar (ör. ADH hem endokrin hem boşaltım konusudur) AYT'de en çok çeldirici çıkan noktalardır.

Sistemler Arası Bağlantı Haritası

Homeostazi; vücut sıcaklığı, kan şekeri, su-tuz dengesi, kan pH'ı ve kan basıncı gibi değerlerin dar sınırlar içinde tutulmasıdır. Bir değer normalden saptığında **reseptörler** değişimi algılar, **kontrol merkezi** (çoğunlukla hipotalamus ya da bir endokrin bez) karar verir, **etkiler (efektör)** değişimi düzeltir.

Denge	Algılayan / karar veren	Düzelten sistemler
Vücut sıcaklığı	Hipotalamus	Deri (terleme, damar genişlemesi), kaslar (titreme)
Kan şekeri	Pankreas	Karaciğer (glikojen), kas ve yağ dokusu
Su dengesi	Hipotalamus	Arka hipofiz (ADH) → böbrek
Kan kalsiyumu	Tiroit ve paratiroit	Kemik, böbrek, bağırsak
Kan pH'ı	Omurilik soğanı (CO_2/H^+)	Solunum ve böbrek
Kan basıncı	Böbrek (renin), sinir sistemi	Kalp, damarlar, böbrek

Bu fasikülde bağlantıların izini sür

- **Hipotalamus** hem sinir sisteminin (ara beyin) hem endokrin sistemin (hipofizi yönetir) parçasıdır.
- **Böbrek** hem boşaltım organıdır hem de renin ve eritropoietin salgılayarak dolaşımı etkiler.
- **Karaciğer** sindirimde safra üretir, boşaltımda üreyi sentezler, kan şekerinde glikojen depolar.
- **Omurilik soğanı** solunumu, kalp atımını ve kan basıncını düzenleyen merkezleri taşır.

AKILDA TUT

Homeostazide en sık mekanizma **olumsuz (negatif) geri bildirim**dir: sonuç, kendisini oluşturan uyarıyı azaltır. Olumlu geri bildirim istisnadır (doğumda oksitosin).

1. Sinir Sistemi

1.1 Görevleri ve sinir dokusu

Sinir sistemi; iç ve dış ortamdan gelen uyarıları algılar, yorumlar ve uygun cevabı oluşturur. Endokrin sistemle birlikte vücudun **düzenleyici** sistemidir; farkı, cevabın çok hızlı ve kısa süreli olmasıdır.

Sinir dokusu iki hücre tipinden oluşur: uyarıyı ileten **nöronlar** ve nöronları besleyen, destekleyen, koruyan **glia (nörogliya) hücreleri**. Glia hücreleri bölünebilir; olgun nöronlar ise genellikle bölünmez, bu yüzden hasar gören nöronun yerine yenisi kolay gelmez.

1.2 Nöronun yapısı

- **Dendrit:** Uyarıyı alıp hücre gövdesine getiren kısa, çok sayıda uzantı.
- **Hücre gövdesi:** Çekirdek ve organellerin bulunduğu, metabolizmanın yürüdüğü kısım.
- **Akson:** Uyarıyı gövdeden uzaklaştıran genellikle tek ve uzun uzantı. Ucunda **akson uçları (sinaptik düğmecikler)** bulunur.
- **Miyelin kılıf:** Bazı aksonları saran yağlı yalıtım tabakası. Çevresel sinir sisteminde **Schwann hücreleri**, merkezi sinir sisteminde **oligodendrositler** oluşturur.
- **Ranvier boğumları:** Miyelin kılıfın kesintiye uğradığı aralıklar; uyarı bu boğumlardan boğuma sıçrar.

SINAV İPUCU

Uyarı nöronda daima **dendrit → hücre gövdesi → akson** yönünde ilerler. Akson ucundaki sinaptik keseciklerde nörotransmitter depolanır; dendritlerde bulunmaz. Bu yüzden sinapsta iletim tek yönlüdür.

1.3 Nöron Çeşitleri

Nöronlar, uyarıyı hangi yöne taşıdıklarına göre üç gruba ayrılır.

Nöron	Görevi	Bulunduğu yer	Özellik
Duyu nöronu	Uyarıyı reseptörden merkezi sinir sistemine taşır	Duyu organları ile omurilik/beyin arası	Dendriti uzun, aksonu kısadır; gövdeleri omurilik dışındaki gangliyonlarda toplanır
Ara (bağlantı) nöron	Duyu nöronundan gelen uyarıyı yorumlar, motor nörona aktarır	Yalnız beyin ve omurilikte	Genellikle miyelinsizdir; en çok sayıdaki nöron tipidir
Motor nöron	Emri merkezi sinir sisteminden kas ve bezlere götürür	Merkezi sinir sistemi ile efektör arası	Aksonu uzun, dendritleri kısadır

Sinir, gangliyon ve ak-boz madde

Aksonların bağ dokuyla demetler hâlinde sarılmasıyla **sinir** oluşur. Sinirler yalnız duyu nöronu taşıyorsa duyu siniri, yalnız motor nöron taşıyorsa motor sinir, ikisini birlikte taşıyorsa karışık sinirdir; omurilik sinirlerinin tamamı karışık sinirdir.

Merkezi sinir sistemi dışında nöron gövdelerinin toplandığı yapılara **gangliyon** denir. Miyelinli aksonların bulunduğu bölgeler beyaz görünür (**ak madde**); hücre gövdelerinin ve miyelinsiz uzantıların bulunduğu bölgeler **boz (gri) madde**dir. Beyinde boz madde dışta (kabuk), ak madde içte; omurilikte ise boz madde içte (kelebek ya da H şeklinde), ak madde dıştadır.

AKILDA TUT

Ara nöron yalnız merkezi sinir sisteminde bulunur. Diz refleksinde ara nöron yoktur: duyu nöronu motor nörona omurilikte doğrudan bağlanır.

1.4 Dinlenme Potansiyeli

Uyarılmamış bir nöronun zarının iç yüzü dış yüzüne göre negatif yüklüdür. Bu duruma **polarizasyon**, zarın iki yüzü arasındaki elektrik potansiyel farkına **dinlenme potansiyeli** denir; tipik değeri yaklaşık **−70 mV**tur.

Dinlenme potansiyelini oluşturan etkenler

- **Na^+–K^+ pompası:** ATP harcayarak her döngüde **3 Na^+ iyonunu hücre dışına**, **2 K^+ iyonunu hücre içine** taşır. Dışarı daha fazla pozitif yük çıktığı için iç yüz negatifleşir. Bu bir **aktif taşıma**dır.
- **Zarın seçici geçirgenliği:** Dinlenmede zar K^+'ya Na^+'dan çok daha geçirgendir; K^+ dışarı sızarak iç yüzün negatifliğini artırır.
- **Büyük negatif yüklü moleküller:** Hücre içindeki proteinler ve organik anyonlar zardan geçemez.

İyon	Dinlenmede derişimi fazla olan taraf
Na^+	Hücre dışı
K^+	Hücre içi
Cl^-	Hücre dışı
Negatif yüklü proteinler	Hücre içi

Nöron uyarılmasa da Na^+–K^+ pompası çalışmaya devam eder; bu yüzden dinlenme hâlindeki nöron da enerji (ATP) harcar.

SINAV İPUCU

"Dinlenme hâlindeki nöron ATP harcamaz" ifadesi yanlıştır. Siyanür gibi ATP üretimini durduran zehirler pompayı durdurur ve zamanla dinlenme potansiyeli kaybolur.

1.5 Aksiyon Potansiyeli

Yeterli şiddetteki bir uyarı nöron zarının potansiyelini **eşik değere (yaklaşık −55 mV)** ulaştırırsa voltaj kapılı Na^+ kanalları açılır ve impuls oluşur.

1. **Depolarizasyon:** Na^+ iyonları hızla hücre içine girer; zarın iç yüzü pozitifleşir ve potansiyel yaklaşık **+30 / +35 mV**'a çıkar.
2. **Repolarizasyon:** Na^+ kanalları kapanır, K^+ kanalları açılır; K^+ hücre dışına çıkar ve iç yüz yeniden negatifleşir.
3. **Hiperpolarizasyon:** K^+ kanalları geç kapandığı için potansiyel kısa süre −70 mV'un da altına iner (yaklaşık −80 mV).
4. **Dinlenmeye dönüş:** Na^+–K^+ pompası iyon dağılımını eski hâline getirir.

Ya hep ya hiç kuralı ve eşik

Eşik altı uyarı impuls oluşturmaz. Eşik değere ulaşan her uyarı aynı büyüklükte aksiyon potansiyeli oluşturur; uyarıyı daha da şiddetlendirmek impulsun büyüklüğünü değiştirmez. Uyarının şiddeti, birim zamanda oluşan **impuls sayısı (frekans)** ve uyarılan nöron sayısıyla kodlanır.

Refrakter (tepkisizlik) dönemi

Depolarizasyondan hemen sonra nöron kısa bir süre yeni bir uyarıya cevap veremez. Bu dönem impulsun geri dönmesini engeller ve iletimin **tek yönlü** ilerlemesini sağlar.

SINAV İPUCU

Depolarizasyonda içeri giren iyon Na^+, repolarizasyonda dışarı çıkan iyon K^+'dır. Bu iki olay kanallardan **pasif** geçişle olur; ATP harcanan tek basamak Na^+–K^+ pompasıdır.

1.6 İmpulsun İletim Hızı

Miyelinsiz aksonda aksiyon potansiyeli zar boyunca komşu bölgeyi uyararak adım adım ilerler. Miyelinli aksonda ise iyon akışı yalnız Ranvier boğumlarında olur; impuls boğumdan boğuma **sıçrayarak (atlamalı iletim)** ilerler ve çok daha hızlıdır.

Etken	İletim hızına etkisi
Miyelin kılıf	Varsa hız artar (atlamalı iletim)
Akson çapı	Çap büyüdükçe direnç azalır, hız artar
Ranvier boğumları arası mesafe	Mesafe arttıkça (belli sınıra kadar) hız artar
Sıcaklık	Optimum sıcaklığa kadar artış hızı artırır
Uyarı şiddeti	Eşik üstündeki uyarıda hızı **değiştirmez**

Atlamalı iletimde iyon pompalarının çalıştığı yüzey azaldığı için miyelinli akson aynı mesafede **daha az ATP** harcar. Örneğin motor nöronların miyelinli aksonlarında impuls saniyede 100 metreyi aşan hızlara ulaşabilirken, ince ve miyelinsiz liflerde saniyede birkaç metrede kalır.

Miyelinin bozulduğu hastalık

Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sisteminde miyelin kılıfın bağışıklık sistemi tarafından hasara uğratıldığı bir hastalıktır. İletim yavaşlar ya da kesilir; görme bozukluğu, kas güçsüzlüğü ve denge sorunları görülebilir.

AKILDA TUT

Uyarının şiddeti impulsun hızını ve büyüklüğünü değiştirmez; yalnızca impuls sıklığını ve uyarılan nöron sayısını artırır.

1.7 Sinaps ve Nörotransmitterler

Bir nöronun akson ucu ile başka bir nöron, kas ya da bez hücresi arasındaki bağlantı bölgesine **sinaps**, aradaki boşluğa **sinaps boşluğu** denir. İnsanda sinapsların çoğu **kimyasal sinaps**tır.

Kimyasal sinapsta iletim

1. İmpuls akson ucuna gelince Ca^{2+} iyonları akson ucuna girer.
2. Sinaptik keseciklerdeki **nörotransmitter** ekzositozla sinaps boşluğuna salınır.
3. Nörotransmitter, sinaps sonrası hücrenin zarındaki reseptörlere bağlanır; uyarıcıysa yeni bir impuls başlatır, ketleyiciyse (inhibitör) impulsu zorlaştırır.
4. Boşlukta kalan nörotransmitter enzimle parçalanır ya da akson ucuna geri alınır. Asetilkolini parçalayan enzim **asetilkolinesteraz**dır.

Nörotransmitter	Öne çıkan özellik
Asetilkolin	Motor nöron–iskelet kası sinapsında ve parasempatik sinirlerde
Noradrenalin	Sempatik sinirlerin çoğunun salgıladığı madde
Dopamin	Hareket kontrolü, ödül; eksikliği Parkinson ile ilişkili
Serotonin	Uyku, ruh hâli, iştah
GABA	Beyindeki başlıca ketleyici (inhibitör) nörotransmitter
Endorfin	Ağrı algısını azaltır

SINAV İPUCU

Sinapsta iletim **tek yönlüdür** (nörotransmitter yalnız akson ucunda depolanır) ve aynı nörondaki iletimden **yavaştır**, çünkü kimyasal maddenin salınması ve yayılması zaman alır.

1.8 Merkezi Sinir Sistemi: Korunma ve Ön Beyin

Merkezi sinir sistemi (MSS) **beyin** ve **omurilik**ten oluşur. Beyin kafatası, omurilik omurga tarafından korunur. Ayrıca MSS'yi dıştan içe **beyin zarları** sarar: **dura mater** (sert, en dış), **araknoid** (örümceksi, orta) ve **pia mater** (ince, damarlı, en iç). Araknoid ile pia mater arasında bulunan **beyin omurilik sıvısı (BOS)** darbeleri sönümler ve besin–atık alışverişine katılır. Zarların iltihaplanmasına **menenjit** denir.

Beynin bölümleri

Beyin **ön beyin**, **orta beyin** ve **arka beyin** olarak üç kısımda incelenir. Ön beyin **uç beyin (beyin yarım küreleri)** ve **ara beyin**den oluşur.

Ara beyin bölümü	Görevi
Talamus	Koku dışındaki duyuları ilgili kabuk bölgesine yönlendiren aktarma merkezi
Hipotalamus	Vücut sıcaklığı, su dengesi, açlık-tokluk, susama, uyku-uyanıklık; hipofizi denetler; ADH ve oksitosini üretir
Epitalamus	Epifiz bezi (melatonin) burada bulunur; biyolojik saat

Hipotalamus otonom sinir sisteminin üst merkezidir ve sinir sistemi ile endokrin sistem arasındaki köprüdür; bu yüzden hem bu ünitede hem endokrin ünitesinde karşımıza çıkar.

AKILDA TUT

Koku duyusu talamusa uğramadan doğrudan beyin kabuğundaki koku merkezine gider.

1.9 Uç Beyin: Beyin Kabuğu ve Loblar

Uç beyin, sağ ve sol **beyin yarım kürelerinden** oluşur; iki yarım küreyi **nasırlı cisim (korpus kallozum)** bağlar. Yüzeydeki kıvrımlar (girus) ve yarıklar (sulkus) yüzey alanını artırır. Dıştaki boz madde tabakasına **beyin kabuğu (korteks)** denir; düşünme, öğrenme, hafıza, istemli hareket ve duyuların algılanması burada gerçekleşir.

Lob	Başlıca işlev
Ön (frontal) lob	İstemli hareketlerin başlatılması (motor alan), planlama, karar verme, kişilik; konuşmanın oluşturulması (Broca alanı)
Yan (parietal) lob	Dokunma, sıcaklık, ağrı gibi deri duyularının algılanması; tat
Şakak (temporal) lob	İşitme, konuşulanı anlama (Wernicke alanı), hafıza
Art kafa (oksipital) lob	Görme

Vücudun sağ tarafının duyu ve hareketleri beynin **sol** yarım küresi, sol tarafınınki **sağ** yarım küresi tarafından yönetilir; çünkü sinir yolları omurilik soğanı düzeyinde çaprazlaşır. Bu yüzden sol yarım küredeki bir felç vücudun sağ tarafını etkiler.

SINAV İPUCU

Görme merkezi art kafa (oksipital) lobundadır, gözün kendisi değil. Görme bozukluğu bazen gözden değil bu lobdaki hasardan kaynaklanır.

1.10 Orta Beyin, Arka Beyin ve Omurilik

Orta beyin, ön ve arka beyin arasında aktarma yapar; görme ve işitmeyle ilgili bazı refleksleri (ışığa göz bebeği tepkisi, sese baş çevirme) yönetir.

Arka beyin

- **Beyincik:** Vücudun dengesini sağlar, istemli hareketlerin düzgün ve uyumlu yapılmasını düzenler; kas tonusunu ayarlar. Alkol beyinciği etkilediği için denge bozulur.
- **Pons (köprü):** Beyincik ile diğer bölümler arasında köprü kurar; solunumun düzenlenmesine yardım eder.
- **Omurilik soğanı:** Solunum, kalp atımı, kan basıncı merkezleri; yutma, öksürme, hapşırma, kusma refleksleri. Hayati merkez olduğu için hasarı ölümcül olabilir.

Omurilik

Omurilik, omurga kanalı içinde omurilik soğanından bel bölgesine uzanır. Enine kesitte boz madde içte **kelebek (H) şeklinde**, ak madde dıştadır. Omurilikten **31 çift** karışık omurilik siniri çıkar. Duyu nöronları omuriliğe **sırt (dorsal) kökten** girer, motor nöronlar **karın (ventral) kökten** çıkar. Omurilik iki görev yapar: uyarıları beyne ve beyinden organlara iletir; refleks merkezi olarak çalışır.

AKILDA TUT

Omurilikte boz madde içte, beyin kabuğunda dıştadır. Sırt kökünde duyu nöronlarının gövdelerini taşıyan **sırt kökü gangliyonu** bulunur.

1.11 Refleks ve Refleks Yayı

Refleks, bir uyarıya karşı istem dışı, hızlı ve otomatik olarak verilen cevaptır. Refleksin oluşmasında görev alan yapıların tümüne **refleks yayı** denir:

Reseptör → Duyu nöronu → Ara nöron (omurilikte) → Motor nöron → Efektör (kas ya da bez)

Refleks merkezi çoğunlukla omuriliktir. Elimiz sıcak bir yüzeye değdiğinde önce el çekilir, acı ondan sonra hissedilir: emir omurilikten verilir, bilgi beyne sonradan ulaşır.

Örnek	Merkez	Not
Diz kapağı refleksi	Omurilik	Ara nöron yoktur; tek sinapslı (monosinaptik)
Sıcak cisimden eli çekme	Omurilik	Ara nöron vardır
Göz bebeğinin ışıkta küçülmesi	Orta beyin	Doğuştan
Öksürme, hapşırma, yutma	Omurilik soğanı	Doğuştan
Yemeğin kokusuyla ağzın sulanması	Beyin kabuğu	Sonradan öğrenilmiş (şartlı)

Şartsız ve şartlı refleks

Doğuştan gelen, öğrenilmeyen reflekslere **şartsız refleks** denir. Deneyimle kazanılanlara **şartlı refleks** denir; Pavlov'un köpek deneyinde zil sesiyle salya salgılanması buna örnektir. Şartlı reflekslerin oluşmasında beyin kabuğu görev alır.

SINAV İPUCU

Refleks yayında reseptör, duyu nöronu, motor nöron ve efektör her zaman vardır; ara nöron her refleks yayında bulunmaz (diz refleksi).

1.12 Çevresel Sinir Sistemi ve Rahatsızlıklar

Çevresel sinir sistemi; MSS'yi vücudun diğer kısımlarına bağlayan **12 çift beyin (kafa) siniri** ve **31 çift omurilik siniri**nden oluşur. Motor bölümü ikiye ayrılır: iskelet kaslarını yöneten **somatik** (istemli) sistem ve iç organları yöneten **otonom** (istemsiz) sistem. Otonom sistemin iki kolu genellikle aynı organa zıt etki yapar.

Organ / olay	Sempatik	Parasempatik
Göz bebeği	Büyür	Küçülür
Kalp atım hızı	Artar	Azalır
Bronşçuklar	Genişler	Daralır
Sindirim kanalı hareketi ve salgı	Azalır	Artar
Tükürük salgısı	Azalır, koyulaşır	Artar, sulanır
Kan şekeri	Artar (karaciğerde glikojen yıkımı)	Etkisi az
Ana nörotransmitter	Noradrenalin	Asetilkolin

Sempatik sistem "savaş ya da kaç" durumunda, parasempatik sistem dinlenme ve sindirim sırasında baskındır.

Sinir sistemi rahatsızlıkları

- **Alzheimer:** Beyin hücrelerinin ilerleyici kaybı; unutkanlık ve bunama.
- **Parkinson:** Orta beyinde dopamin üreten nöronların azalması; titreme ve hareket yavaşlığı.
- **Epilepsi (sara):** Beyindeki ani ve düzensiz elektriksel boşalımlarla nöbet.
- **Multipl skleroz:** MSS'de miyelin hasarı (bkz. 1.6).

2. Endokrin Sistem ve Hormonlar

2.1 Hormonların genel özellikleri

Salgısını bir kanal aracılığıyla vücut boşluğuna ya da dışarı veren bezlere **ekzokrin (dış salgı) bezleri** (tükürük, ter, gözyaşı bezleri), salgısını doğrudan kana veren bezlere **endokrin (iç salgı) bezleri** denir. Hem iç hem dış salgı yapan bezler **karma bez**dir: pankreas (insülin–glukagon ile pankreas öz suyu), eşey bezleri (hormon ile gamet).

- Hormonlar kan yoluyla taşınır ama yalnız kendisine özgü **reseptörü olan hedef hücrelerde** etki gösterir.
- Çok az miktarda salgılanır, etkileri sinirsel uyarıya göre **yavaş başlar ve uzun sürer**.
- Görev yaptıktan sonra karaciğerde parçalanır, böbrekle atılır; bu yüzden sürekli üretilmeleri gerekir.

Kimyasal yapı	Örnek	Reseptörün yeri
Protein / peptit	İnsülin, glukagon, ADH, GH, parathormon	Hücre zarı (suda çözünür, zardan geçemez)
Steroit (lipit)	Kortizol, aldosteron, testosteron, östrojen, progesteron	Hücre içi (zardan geçebilir)
Amin (aminoasit türevi)	Adrenalin, tiroksin, melatonin	Adrenalin: zar; tiroksin: hücre içi

SINAV İPUCU

Steroit hormonlar **düz endoplazmik retikulumda**, protein hormonlar ribozomda (granüllü ER) sentezlenir. Steroit hormonlar ağızdan alındığında da etki edebilir; insülin gibi protein hormonlar midede sindirildiği için iğneyle verilir.

2.2 Hipotalamus ve Hipofiz

Hipofiz bezi beynin alt kısmında, hipotalamusa bir sapla bağlı küçük bir bezdir. Diğer pek çok endokrin bezi yönettiği için eskiden "orkestra şefi" olarak anılırdı; ancak hipofizin kendisi **hipotalamus** tarafından denetlenir.

Hipotalamusun hormonları

- **Serbestleştirici (salgılatıcı) ve engelleyici hormonlar:** Kan yoluyla ön hipofize gider, ön hipofiz hormonlarının salgılanmasını artırır ya da azaltır (ör. TRH → TSH salgısını artırır).
- **ADH ve oksitosin:** Hipotalamustaki nörosalgı hücrelerinde **üretilir**, aksonlar boyunca **arka hipofize taşınır**, orada depolanıp kana verilir.

Arka hipofizden salınan	Hedef	Etki
ADH (antidiüretik hormon, vazopressin)	Böbrekte toplama kanalları ve distal tüpler	Su geri emilimini artırır, idrarı derişikleştirir; yüksek dozda damarları daraltır
Oksitosin	Rahim kasları, süt bezleri	Doğumda rahim kasılmalarını, emzirmede süt boşalmasını sağlar

ADH eksikliğinde böbrek suyu geri ememez, kişi günde çok fazla seyreltik idrar çıkarır ve sürekli susar. Bu hastalığa **şekersiz diyabet (diabetes insipidus)** denir; kan şekeri normaldir.

SINAV İPUCU

"ADH arka hipofizde üretilir" ifadesi yanlıştır. ADH ve oksitosin **hipotalamusta üretilir**, arka hipofiz yalnızca depolar ve salgılar. Su dengesinin boşaltım sistemindeki ayrıntısı Ünite 8'dedir.

2.3 Ön Hipofiz Hormonları

Ön hipofiz hormonlarının çoğu başka bir endokrin bezi uyarır; bunlara **uyarıcı (tropik) hormon** denir.

Hormon	Hedef	Başlıca etki
Büyüme hormonu (GH)	Kemik, kas, birçok doku	Protein sentezini ve büyümeyi artırır; kan şekerini yükseltir
TSH (tiroit uyarıcı)	Tiroit	Tiroksin salgısını artırır
ACTH (böbrek üstü kabuğu uyarıcı)	Böbrek üstü kabuğu	Kortizol salgısını artırır
FSH (folikül uyarıcı)	Yumurtalık, testis	Kadında folikül gelişimi ve östrojen; erkekte sperm üretimi
LH (lüteinleştirici)	Yumurtalık, testis	Kadında yumurtlama ve korpus luteum; erkekte testosteron
Prolaktin (PRL)	Süt bezleri	Süt üretimini başlatır
MSH	Deri	Melanin sentezini artırır

Büyüme hormonu bozuklukları

- Çocuklukta fazla salgılanırsa **devlik (gigantizm)**, eksik salgılanırsa **cücelik**; cücelikte vücut oranları normal, zekâ etkilenmez.
- Yetişkinlikte fazla salgılanırsa boy uzamaz ama el, ayak, çene ve yüz kemikleri kalınlaşır: **akromegali**. Çünkü uzun kemiklerdeki büyüme kıkırdağı (epifiz plağı) kemikleşmiştir.

SINAV İPUCU

FSH ve LH'nin hedefi eşey bezleridir; bu iki hormon her iki cinsiyette de salgılanır. Prolaktin süt **üretimini**, oksitosin süt **boşalmasını** sağlar; ikisi sık karıştırılır.

2.4 Tiroit Bezi

Tiroit, boyunda gırtlağın önünde bulunan, kelebek şeklinde bir bezdir. Ön hipofizden gelen TSH ile çalışır ve iki tür hormon salgılar.

- **Tiroksin (T_4) ve triiyodotironin (T_3):** Yapısında **iyot** bulunur. Hücrelerde metabolizma hızını ve oksijen tüketimini artırır, vücut ısısının oluşumuna katılır; çocuklukta beden ve zihin gelişimi için gereklidir.
- **Kalsitonin:** Kandaki kalsiyum düzeyi yükseldiğinde salgılanır; kemikten kana Ca^{2+} geçişini azaltır, Ca^{2+}'nin kemikte depolanmasını sağlar; kan kalsiyumunu **düşürür**.

Durum	Neden	Bulgular
Hipertiroidi (ör. Graves hastalığı)	Tiroksin fazlalığı	Metabolizma hızlanır; kilo kaybı, sinirlilik, terleme, çarpıntı, gözlerde dışa fırlama
Hipotiroidi	Tiroksin eksikliği	Metabolizma yavaşlar; kilo alma, üşüme, halsizlik
Kretenizm	Doğuştan / çocuklukta tiroksin eksikliği	Bedensel ve zihinsel gelişme geriliği
Miksödem	Yetişkinde ileri tiroksin eksikliği	Deri altında şişlik, yavaşlık
Basit (endemik) guatr	Besinlerle yetersiz iyot alımı	Tiroksin üretilemez, TSH artar, bez büyür

SINAV İPUCU

İyot eksikliğinde guatrın oluşması bir **negatif geri bildirim** sorusudur: tiroksin azaldığı için hipotalamus ve ön hipofiz baskılanmaz, TSH sürekli artar ve bezi büyütür. Sofra tuzunun iyotlanmasının nedeni budur.

2.5 Paratiroit Bezleri ve Kalsiyum Dengesi

Paratiroit bezleri tiroidin arka yüzüne gömülü, genellikle dört adet küçük bezdir. Salgıladıkları **parathormon (PTH)** kan kalsiyumunu **yükseltir**:

- Kemikten kana Ca^{2+} ve fosfat geçişini artırır (kemik yıkımı).
- Böbrekte Ca^{2+} geri emilimini artırır.
- Böbrekte D vitamininin aktif hâle geçmesini sağlayarak ince bağırsaktan Ca^{2+} emilimini artırır.

Kalsitonin ile parathormon birbirine zıt (**antagonist**) çalışır. Kan kalsiyumunun dengede tutulması kas kasılması, sinir iletimi, kanın pıhtılaşması ve kemik sağlığı için zorunludur.

Kan Ca^{2+} düzeyi	Salgısı artan	Sonuç
Yükseldiğinde	Kalsitonin (tiroit)	Ca^{2+} kemikte depolanır, kandaki düzey düşer
Düştüğünde	Parathormon (paratiroit)	Kemikten Ca^{2+} çözülür, böbrek ve bağırsaktan emilim artar

Bozukluklar

Parathormon **az** salgılanırsa kan kalsiyumu düşer; kaslarda istemsiz kasılmalar ve kramplar (**tetani**) görülür. **Fazla** salgılanırsa kemiklerden aşırı kalsiyum çekilir; kemikler zayıflar, kolay kırılır, böbrekte taş oluşma riski artar.

AKILDA TUT

Kan kalsiyumunu yükselten hormon parathormon, düşüren kalsitonindir. D vitamini eksikliğinde bağırsaktan kalsiyum emilemez; çocuklarda raşitizm görülür.

2.6 Böbrek Üstü (Adrenal) Bezleri

Her böbreğin üzerinde bir tane bulunur. Dıştaki **kabuk (korteks)** ve içteki **öz (medulla)** farklı kökenli ve farklı çalışan iki bezdir.

Bölüm	Hormon	Etki
Kabuk (ACTH ile uyarılır; aldosteron daha çok renin-anjiyotensin ile)	Aldosteron (mineralokortikoit)	Böbrekte Na^+ geri emilimini ve K^+ atılımını artırır; dolaylı olarak su tutar, kan basıncını yükseltir
	Kortizol (glukokortikoit)	Uzun süreli strese uyum; protein ve yağlardan glikoz üretimini artırarak kan şekerini yükseltir; yüksek dozda bağışıklığı ve yangıyı baskılar
	Eşey hormonları (az miktarda)	İkincil eşey özelliklerine katkı
Öz (sempatik sinirle uyarılır)	Adrenalin ve noradrenalin	Kısa süreli stres: kalp atımı ve kan basıncı artar, bronşlar genişler, karaciğerde glikojen yıkılır, kan şekeri yükselir

Bozukluklar

- **Addison hastalığı:** Kabuk hormonlarının yetersizliği; halsizlik, düşük kan basıncı, tuz kaybı, deride koyulaşma.
- **Cushing sendromu:** Kortizol fazlalığı; yüzde yuvarlaklaşma, gövdede yağlanma, kan şekeri yüksekliği, kemik erimesi.

SINAV İPUCU

Böbrek üstü özü bir anlamda sempatik sinir sisteminin uzantısıdır: sinirle uyarılır ve salgıladığı adrenalin, sempatik sinirlerle aynı etkileri oluşturur. Bu nedenle etkisi diğer hormonlara göre çok hızlı başlar.

2.7 Pankreas ve Kan Şekeri

Pankreas karma bir bezdir. Dış salgı kısmı sindirim enzimleri üretir (Ünite 5); iç salgı kısmını **Langerhans adacıkları** oluşturur.

Hücre	Hormon	Etki
Alfa (α)	Glukagon	Kan şekeri düştüğünde salgılanır; karaciğerde glikojenin glikoza yıkımını ve yeni glikoz üretimini artırır; kan şekerini yükseltir
Beta (β)	İnsülin	Kan şekeri yükseldiğinde salgılanır; hücrelerin glikozu almasını kolaylaştırır, karaciğer ve kasta glikozun glikojen olarak depolanmasını, fazlanın yağa dönüşmesini sağlar; kan şekerini düşürür

Açlık kan şekerinin normal değeri yaklaşık **70–100 mg/dL**'dir. Yemekten sonra yükselen kan şekeri insülinle, açlıkta düşen kan şekeri glukagonla dengeye getirilir; ikisi antagonisttir.

Şeker hastalığı (diabetes mellitus)

	Tip 1	Tip 2
Neden	Bağışıklık sistemi β hücrelerini yıkar; insülin üretilemez	Hücreler insüline yeterli cevap vermez (insülin direnci)
Başlama	Çoğunlukla çocukluk ve gençlik	Çoğunlukla yetişkinlik; hareketsizlik ve fazla kilo riski artırır
Tedavi	İnsülin	Beslenme, egzersiz, ilaç; gerekirse insülin

Kan şekeri böbreğin geri emebileceği sınırı aştığında idrarda glikoz görülür; su da glikozla birlikte atıldığı için çok idrara çıkma ve susama ortaya çıkar.

SINAV İPUCU

Kan şekerini düşüren **tek** hormon insülindir. Yükselten hormonlar çoktur: glukagon, adrenalin, kortizol, büyüme hormonu, tiroksin.

2.8 Eşey Bezleri ve Diğer Hormon Kaynakları

Eşey bezleri

- **Testis: Testosteron** salgılar (LH ile uyarılır). Sperm üretimine yardım eder; ses kalınlaşması, kas gelişimi, sakal çıkması gibi ikincil eşey özelliklerini oluşturur.
- **Yumurtalık (ovaryum): Östrojen** (folikül) ikincil eşey özelliklerini oluşturur, rahim iç duvarını kalınlaştırır. **Progesteron** (korpus luteum) rahim duvarını gebeliğe hazırlar ve gebeliği korur.

Asıl görevi hormon salgılamak olmayan organlar

Organ	Hormon	Etki
Mide	Gastrin	Mide özsuyu salgısını artırır
İnce bağırsak (onikiparmak)	Sekretin	Pankreastan bikarbonatlı sıvı salgılatır
İnce bağırsak (onikiparmak)	Kolesistokinin (CCK)	Pankreastan enzim salgılatır, safra kesesini kastırır
Böbrek	Renin, eritropoietin	Renin kan basıncını artıran zinciri başlatır; eritropoietin kemik iliğinde alyuvar üretimini artırır
Timüs	Timozin	T lenfositlerin olgunlaşması
Epifiz	Melatonin	Karanlıkta artar; uyku-uyanıklık döngüsü (biyolojik saat)
Plasenta	hCG, östrojen, progesteron	Gebeliğin sürmesi; gebelik testleri hCG'yi ölçer

AKILDA TUT

Sindirim hormonlarının (gastrin, sekretin, CCK) ayrıntısı Ünite 5'te, renin ve eritropoietinin ayrıntısı Ünite 6 ve 8'dedir. Aynı hormon birden çok ünitede sorulur.

2.9 Geri Bildirim ve Homeostazi

Hormon düzeyleri çoğunlukla **olumsuz (negatif) geri bildirim** ile düzenlenir: salgılanan hormonun etkisi arttıkça, salgıyı başlatan uyarı azalır.

Örnek: tiroit ekseni

Hipotalamus (TRH) → Ön hipofiz (TSH) → Tiroit (T_3–T_4) ⟶ T_4 artınca TRH ve TSH salgısı baskılanır

Aynı düzen böbrek üstü kabuğu (CRH → ACTH → kortizol) ve eşey bezleri (GnRH → FSH-LH → östrojen, testosteron) için de geçerlidir.

Olumlu (pozitif) geri bildirim

Sonucun, kendisini oluşturan uyarıyı daha da artırdığı durumdur. Bir olayın hızla tamamlanması gerektiğinde görülür:

- **Doğum:** Bebeğin başı rahim boynuna bastırdıkça oksitosin salgısı artar, kasılmalar şiddetlenir, basınç daha da artar; döngü doğumla sona erer.
- **Yumurtlama:** Belirli bir eşiği aşan östrojen düzeyi LH salgısında ani bir yükselmeye yol açar ve yumurtlama gerçekleşir.
- **Kanın pıhtılaşması:** Pıhtılaşma faktörleri birbirini zincirleme etkinleştirir.

SINAV İPUCU

Kan şekeri, vücut sıcaklığı, su dengesi ve kan kalsiyumu **negatif**; doğum ve emzirme sırasındaki oksitosin, yumurtlama öncesi LH yükselmesi **pozitif** geri bildirimdir.

2.10 Sinir ve Endokrin Sistemin Karşılaştırması

Özellik	Sinir sistemi	Endokrin sistem
İleti	Elektriksel impuls + nörotransmitter	Hormon (kimyasal)
Taşınma yolu	Nöronlar	Kan
Etkinin başlama hızı	Milisaniyeler	Saniyeler, dakikalar, saatler
Etkinin süresi	Kısa	Uzun
Etki alanı	Dar ve belirli	Geniş (reseptörü olan tüm hücreler)
Ortak nokta	İkisi de vücudu düzenler; hipotalamus ve böbrek üstü özü iki sistemi birbirine bağlar; noradrenalin hem nörotransmitter hem hormondur	

Bölüm tekrarı: hangi hormon nereden?

- Hipotalamusta üretilip arka hipofizden salınanlar: **ADH, oksitosin**.
- Kan kalsiyumu: **kalsitonin** ↓**, parathormon** ↑.
- Kan şekeri: **insülin** ↓; glukagon, adrenalin, kortizol, GH ↑.
- Su-tuz dengesi: **ADH** (su), **aldosteron** (Na^+), **renin** (böbrek).
- Stres: kısa süreli **adrenalin**, uzun süreli **kortizol**.

SINAV İPUCU

"Bir hormonun yalnızca bir hedefi vardır" yanlıştır: insülin karaciğer, kas ve yağ dokusunu birlikte etkiler. "Hormonlar sinir sisteminden bağımsızdır" da yanlıştır: hipotalamus ve sempatik sinirler birçok bezi doğrudan yönetir.

3. Duyu Organları

3.1 Reseptörler

Duyu organlarındaki **reseptörler** çevreden gelen uyarıları (ışık, ses, basınç, kimyasal madde, sıcaklık) alıp impulsa çevirir. İmpuls duyu nöronlarıyla beyindeki ilgili merkeze ulaşır; **algılama beyin kabuğunda** gerçekleşir.

Reseptör	Uyarı	Örnek yer
Fotoreseptör	Işık	Retinadaki çubuk ve koni hücreleri
Mekanoreseptör	Basınç, titreşim, ses dalgası, hareket	Korti organı, yarım daire kanalları, derideki basınç reseptörleri
Kemoreseptör	Kimyasal madde	Tat tomurcukları, koku epiteli; kandaki CO_2'yi algılayan reseptörler
Termoreseptör	Sıcaklık değişimi	Deri, hipotalamus
Ağrı reseptörü	Doku hasarı	Deride ve iç organlarda serbest sinir uçları

Duyusal uyum (adaptasyon)

Sürekli ve aynı şiddetteki bir uyarıya karşı reseptörün duyarlılığının zamanla azalmasına **duyusal uyum** denir. Kokuya ve sıcaklığa uyum hızlıdır: girdiğimiz odadaki kokuyu bir süre sonra fark etmeyiz. **Ağrı reseptörleri uyum göstermez** ya da çok az gösterir; bu, vücudu tehlikeye karşı uyarmayı sürdürür.

SINAV İPUCU

Her reseptör yalnızca kendine özgü uyarıyı algılar; ama hangi duyunun hissedileceğine beyindeki merkez karar verir. Göze alınan darbe sonucu "yıldız görmek", görme merkezinin uyarılmasındandır.

3.2 Gözün Yapısı

Göz yuvarlağının duvarı dıştan içe üç tabakadan oluşur.

Tabaka	Bölümler	Görev
Sert tabaka (sklera)	Ön kısmı saydam **kornea**	Gözü korur, şekil verir; kornea ışığı kırar
Damar tabaka (koroid)	**İris**, **göz bebeği**, **kirpiksi (siliyer) cisim**	Gözü besler; iris göz bebeğinin çapını ayarlar; siliyer kaslar merceğin kalınlığını değiştirir
Ağ tabaka (retina)	**Çubuk** ve **koni** hücreleri, **sarı benek**, **kör nokta**	Işığı algılayıp impulsa çevirir

Retinanın hücreleri

- **Çubuk hücreleri:** Az ışıkta görmeyi sağlar, renkleri ayırt etmez. Işığa duyarlı pigment **rodopsin**dir; yapımı için **A vitamini** gerekir. Eksikliğinde gece körlüğü görülür.
- **Koni hücreleri:** Parlak ışıkta renkli ve net görmeyi sağlar; üç tipi vardır (kırmızı, yeşil, mavi).
- **Sarı benek (fovea):** Yalnız koni hücreleri yoğun bulunur; en net görüntü burada oluşur.
- **Kör nokta:** Görme sinirinin gözden çıktığı yer; reseptör hücresi yoktur, görüntü oluşmaz.

Göz merceği (lens) saydam ve esnektir; önünde sulu (aköz) sıvı, arkasında jelimsi camsı (vitröz) cisim bulunur.

SINAV İPUCU

Kör noktada hiç reseptör yoktur; sarı benekte ise yalnız koni vardır, çubuk yoktur. Retinanın kenarlarına doğru çubuk hücrelerinin oranı artar.

3.3 Görme Olayı ve Göz Kusurları

Işık → Kornea → Ön oda (sulu sıvı) → Göz bebeği → Mercek → Camsı cisim → Retina → Görme siniri → Art kafa lobu

Retinada oluşan görüntü **ters, gerçek ve küçük**tür; beyin onu düz olarak yorumlar. Göz bebeği parlak ışıkta küçülür, karanlıkta büyür (iris kasları, otonom sinir sistemi).

Uyum (akomodasyon)

Yakındaki cisme bakarken siliyer kaslar **kasılır**, merceği gergin tutan bağlar gevşer, mercek **kalınlaşır** ve kırıcılığı artar. Uzağa bakarken siliyer kaslar gevşer, mercek incelir.

Kusur	Neden	Görüntü	Düzeltme
Miyopi	Göz küresi uzun ya da mercek fazla kırıcı	Retinanın önünde; uzağı göremez	İnce kenarlı (ıraksak) mercek
Hipermetropi	Göz küresi kısa ya da mercek az kırıcı	Retinanın arkasında; yakını göremez	Kalın kenarlı (yakınsak) mercek
Astigmatizm	Kornea ya da mercek yüzeyinin düzgün olmaması	Bulanık, bozuk	Silindirik mercek
Presbitlik	Yaşla mercek esnekliğini kaybeder	Yakını göremez	Kalın kenarlı mercek
Katarakt	Merceğin saydamlığını kaybetmesi	Bulanık	Ameliyat (yapay mercek)

SINAV İPUCU

Renk körlüğü X kromozomuna bağlı çekinik kalıtılır ve koni hücreleriyle ilgilidir; erkeklerde daha sık görülür. Gece körlüğü ise çubuk hücreleri ve A vitaminiyle ilgilidir.

3.4 Kulak: İşitme ve Denge

Bölüm	Yapılar	Görev
Dış kulak	Kulak kepçesi, kulak yolu (kulak kiri bezleri)	Ses dalgalarını toplar, kulak zarına iletir
Orta kulak	Kulak zarı, **çekiç–örs–üzengi** kemikçikleri, **östaki borusu**	Titreşimi yükselterek iç kulağa iletir; östaki borusu yutağa açılır, zarın iki yüzündeki basıncı eşitler
İç kulak	**Salyangoz (koklea)** ve içindeki **Korti organı**; **yarım daire kanalları**, **tulumcuk ve kesecik**	İşitme reseptörleri koklea'da; denge reseptörleri yarım daire kanalları ve tulumcuk-kesecikte

İşitme olayı

Ses dalgası → Kulak yolu → Kulak zarı → Çekiç → Örs → Üzengi → Oval pencere → Koklea sıvısı → Korti organındaki tüylü hücreler → İşitme siniri → Şakak lobu

Üzengi kemiği oval pencereye bağlıdır; titreşim iç kulaktaki sıvıya burada geçer. Basıncın sönümlenmesi yuvarlak pencere ile olur.

Denge

Yarım daire kanalları başın dönme hareketlerini, **tulumcuk ve kesecik** başın duruşunu ve doğrusal hızlanmayı algılar. Bilgiler beyinciğe de gider; vücut dengesi beyincik tarafından sağlanır.

SINAV İPUCU

Uçakta kulak tıkanmasının nedeni zarın iki yüzündeki basınç farkıdır; yutkunmak östaki borusunu açarak basıncı eşitler. Orta kulak iltihabı da çoğunlukla yutaktan östaki borusuyla ilerler.

3.5 Burun ve Dil: Kimyasal Duyular

Koku

Koku reseptörleri burun boşluğunun **üst kısmındaki koku epitelinde** bulunur. Havadaki kimyasal maddeler önce mukusta **çözünür**, sonra reseptörleri uyarır. Koku bilgisi talamusa uğramadan koku merkezine gider ve hafıza ile duygu merkezleriyle doğrudan bağlantılıdır; kokuların anıları hızla çağırması bundandır. Koku duyusu en hızlı uyum gösteren duyulardandır.

Tat

Tat reseptörleri dildeki çıkıntıların (papillalar) içinde bulunan **tat tomurcuklarındadır**. Maddeler tükürükte çözünmeden tadı alınamaz. Beş temel tat vardır: **tatlı, tuzlu, ekşi, acı ve umami**. Güncel bilgiye göre her temel tat dilin her bölgesinde algılanabilir; "dil haritası" eski ve yanlış bir genellemedir.

Özellik	Koku	Tat
Reseptör tipi	Kemoreseptör	Kemoreseptör
Çözünme ortamı	Burun mukusu	Tükürük
Merkez	Uç beyin (koku merkezi)	Yan (parietal) lob çevresi
Etkileşim	Yemeğin "lezzeti" iki duyunun birleşimidir; nezlede burun tıkandığında yemeğin tadı da az alınır	

AKILDA TUT

Acı tadın çoğu zararlı maddeyle ilişkili olduğundan bu reseptörler çok duyarlıdır; acı biber aslında tat değil ağrı/sıcaklık reseptörlerini uyarır.

3.6 Deri: Dokunma Duyusu ve Diğer Görevler

Deri dıştan içe **üst deri (epidermis)**, **alt deri (dermis)** ve **deri altı (hipodermis)** katmanlarından oluşur. Epidermiste damar ve sinir bulunmaz; en dıştaki ölü hücreler sürekli dökülür, alttaki çoğalma tabakası yenilerini üretir. Melanin pigmenti epidermiste üretilir. Kıl kökleri, ter ve yağ bezleri, kan damarları ve reseptörlerin çoğu dermistedir; hipodermiste yağ dokusu bulunur.

Reseptör	Algıladığı
Meissner cisimciği	Hafif dokunma (parmak uçları, dudak)
Pacini cisimciği	Derin basınç ve titreşim
Ruffini cisimciği	Sıcak (ve deri gerilmesi)
Krause cisimciği	Soğuk
Serbest sinir uçları	Ağrı

Derinin homeostazideki rolü

- **Sıcaklık düzenlenmesi:** Sıcakta deri damarları genişler ve terleme artar; soğukta damarlar daralır. Kararı hipotalamus verir.
- **Boşaltım:** Ter ile su, tuz ve az miktarda üre atılır (Ünite 8).
- **Koruma:** Mikroorganizmalara karşı ilk savunma hattıdır (Ünite 6, doğal bağışıklık).
- **D vitamini:** Güneş ışığının morötesi ışınlarıyla deride D vitamini öncülü oluşur.

SINAV İPUCU

Parmak ucu ve dudakta reseptör yoğunluğu fazladır, sırtta azdır; iki noktayı ayırt etme duyarlılığı bu yüzden bölgeden bölgeye değişir.

4. Destek ve Hareket Sistemi

4.1 İskeletin görevleri ve kıkırdak

İskelet; vücuda şekil verir, iç organları korur (kafatası beyni, göğüs kafesi kalp ve akciğerleri), kaslara tutunma yeri sağlayarak hareketi mümkün kılar, **kırmızı kemik iliğinde kan hücrelerini üretir** ve kalsiyum-fosfor deposu olarak kan Ca^{2+} dengesine katılır (Ünite 2'de parathormon ve kalsitonin).

Kıkırdak doku

Kıkırdakta kan damarı ve sinir bulunmaz; beslenme çevredeki zardan difüzyonla olur, bu yüzden yaralanmalar yavaş iyileşir. Ara maddeyi oluşturan hücrelere **kondrosit** denir.

Kıkırdak	Özellik	Örnek yer
Hiyalin (cam)	En yaygın; esnek ve dayanıklı	Eklem yüzeyleri, soluk borusu halkaları, burun, kaburga uçları; embriyo iskeleti
Elastik	Çok esnek, elastik lif bol	Kulak kepçesi, gırtlak kapağı (epiglot)
Fibröz (lifli)	En dayanıklı, kollajen lif bol	Omurlar arası diskler, leğen kemiklerinin birleşim yeri

AKILDA TUT

Embriyonun iskeleti önce hiyalin kıkırdaktır; zamanla kemikleşir. Uzun kemiklerin büyümesi de kıkırdaktan oluşan büyüme plağı sayesinde olur (4.2).

4.2 Kemik Doku

Kemik doku canlıdır; kan damarı ve sinir içerir. Ara maddesi kollajen lifler (esneklik) ve kalsiyum fosfat tuzlarından (sertlik) oluşur.

- **Sıkı (kompakt) kemik:** Uzun kemiklerin gövdesinde. Damar ve sinirlerin geçtiği boyuna **Havers kanalları** ve bunları birbirine bağlayan enine **Volkmann kanalları** bulunur. Havers kanalının çevresindeki halkalarda kemik hücreleri (**osteosit**) yer alır.
- **Süngerimsi kemik:** Uzun kemiklerin uçlarında, kısa ve yassı kemiklerin içinde; boşluklarında **kırmızı kemik iliği** bulunur.

Hücre	Görev
Osteoblast	Kemik yapımı (ara madde salgılar)
Osteosit	Olgun kemik hücresi
Osteoklast	Kemik yıkımı; parathormon etkisini artırır, Ca^{2+} kana geçer

Kemik iliği ve büyüme

Kırmızı ilik kan hücrelerini üretir; yetişkinde yassı kemiklerde (göğüs kemiği, kaburga, leğen) ve uzun kemiklerin uçlarında bulunur. Uzun kemiklerin gövde boşluğu yetişkinde yağ depolayan **sarı ilik**le doludur. Kemiği dıştan saran **periost (kemik zarı)** kemiğin enine büyümesini ve kırıkların onarımını sağlar. Boyca uzama, gövde ile uç arasındaki **büyüme plağında (epifiz plağı)** olur; plak kemikleşince boy uzaması durur.

SINAV İPUCU

Enine büyüme periosttan, boyca büyüme epifiz plağındandır. Büyüme hormonu bu plağı uyarır; yetişkinde plak kapandığı için GH fazlalığı boyu uzatmaz, akromegaliye yol açar (Ünite 2).

4.3 Eklemler ve İskeletin Bölümleri

Eklem	Hareket	Örnek
Oynamaz eklem	Hareket yok	Kafatası kemikleri arası
Yarı oynar eklem	Sınırlı hareket	Omurlar arası, kaburga–göğüs kemiği arası
Oynar eklem	Geniş hareket	Diz, dirsek, omuz, kalça

Oynar eklemin yapısı

Kemik uçları **eklem kıkırdağıyla** kaplıdır; sürtünmeyi azaltır. Eklem bir **eklem kapsülü** içindedir; kapsülün iç zarı kayganlık sağlayan **eklem sıvısını (sinovyal sıvı)** salgılar. Kemikleri birbirine **bağlar (ligament)**, kasları kemiğe **kirişler (tendon)** bağlar.

İskeletin bölümleri

- **Eksen iskeleti:** Kafatası, omurga, göğüs kemiği ve kaburgalar. Omurga boyun, sırt, bel, sağrı ve kuyruk omurlarından oluşur; içinden omurilik geçer.
- **Üyeler iskeleti:** Kol ve bacak kemikleri ile bunları gövdeye bağlayan omuz ve kalça kuşakları.

Yetişkin insan iskeletinde yaklaşık **206** kemik bulunur; yenidoğanda bazı kemikler henüz birleşmediği için sayı daha fazladır.

AKILDA TUT

Eklem rahatsızlıkları: **romatizma** (eklem iltihabı), **kireçlenme (osteoartrit)** (eklem kıkırdağının aşınması), **osteoporoz** (kemik yoğunluğunun azalması; kalsiyum, D vitamini ve östrojen eksikliğiyle ilişkili).

4.4 Kas Çeşitleri

Özellik	Düz kas	İskelet (çizgili) kas	Kalp kası
Yer	İç organların duvarı, damarlar	Kemiklere bağlı	Yalnız kalp
Hücre şekli	İğ şeklinde	Uzun silindirik lif	Dallanmış, ara diskli
Çekirdek	Tek, ortada	Çok, kenarda	Tek ya da iki, ortada
Enine çizgi	Yok	Var	Var
Kontrol	İstemsiz (otonom)	İstemli (somatik)	İstemsiz; kendi uyarısını üretir
Kasılma hızı	Yavaş	Hızlı	Orta, ritmik
Yorulma	Geç	Çabuk	Yorulmaz

İskelet kasları çoğunlukla çiftler hâlinde, birbirine zıt (**antagonist**) çalışır: kolu bükerken pazı kası (biseps) kasılır, arka kol kası (triseps) gevşer; kolu düzeltirken tersi olur.

Kalp kası hücreleri **ara disklerle** birbirine bağlıdır; uyarı hücreden hücreye çok hızlı yayılır ve kalp bir bütün olarak kasılır. Kalbin kendi uyarı sistemi Ünite 6'da anlatılmıştır.

SINAV İPUCU

"Enine çizgili ama istemsiz" sorusunun cevabı kalp kasıdır. Düz kas ve kalp kası otonom sinir sistemiyle, iskelet kası somatik sinir sistemiyle yönetilir.

4.5 Çizgili Kasın Yapısı

Bir iskelet kası, bağ dokuyla sarılı kas demetlerinden; her demet de çok sayıda **kas lifinden (kas hücresi)** oluşur. Kas lifi, birçok hücrenin kaynaşmasıyla oluştuğu için çok çekirdeklidir. Lifin içi boyuna dizilmiş **miyofibrillerle** doludur.

Sarkomer

Miyofibriller, kasılmanın temel birimi olan **sarkomerlerin** art arda dizilmesinden oluşur. Bir sarkomer iki **Z çizgisi** arasındaki bölgedir. Sarkomerde iki tür protein iplik bulunur: ince **aktin** (Z çizgisine bağlı) ve kalın **miyozin**.

Bölge	İçeriği	Görünüm
A bandı	Miyozinin tüm uzunluğu (aktinle örtüşen kısım dahil)	Koyu
I bandı	Yalnız aktin	Açık
H bölgesi	A bandının ortasında yalnız miyozin	Daha açık
Z çizgisi	Aktinlerin bağlandığı sınır; sarkomerin iki ucu	İnce çizgi

Kas lifinin zarı (sarkolemma) ve içindeki özelleşmiş düz endoplazmik retikulum olan **sarkoplazmik retikulum** kasılmada kritik görev yapar: Ca^{2+} iyonları burada depolanır.

AKILDA TUT

Açık–koyu bantların düzenli dizilişi kasın "çizgili" görünmesini sağlar. Düz kasta aktin-miyozin vardır ama sarkomer düzeni olmadığı için çizgi görülmez.

4.6 Kasılma Mekanizması ve Enerji

Kasılma **kayan iplikler modeli** ile açıklanır:

1. Motor nöron akson ucundan salınan **asetilkolin**, kas lifinin zarını uyarır (Ünite 1, sinaps).
2. Uyarı sarkoplazmik retikuluma ulaşır; **Ca^{2+}** sitoplazmaya salınır.
3. Ca^{2+}, aktin üzerindeki **troponine** bağlanır; **tropomiyozin** kayarak aktindeki bağlanma yerlerini açar.
4. Miyozin başları aktine bağlanır, **ATP** enerjisiyle aktini sarkomerin ortasına doğru çeker.
5. Uyarı bitince Ca^{2+} ATP harcanarak sarkoplazmik retikuluma geri pompalanır; kas gevşer.

Kasılmada	Değişim
Sarkomer, I bandı, H bölgesi	Kısalır
A bandı, aktin ve miyozin ipliklerinin boyu	Değişmez

Kasın enerji kaynakları

Kasta hazır ATP birkaç saniye yeter. Sonra sırasıyla **kreatin fosfat** ADP'ye fosfat vererek ATP yeniler; **oksijenli solunum** uzun süreli etkinliği karşılar; oksijen yetersiz kalırsa **laktik asit fermantasyonu** devreye girer. Biriken laktik asit ve diğer etkenler **kas yorgunluğuna** katkı yapar. Ölümden sonra ATP üretilemediği için miyozin aktinden ayrılamaz ve kaslar katılaşır (ölüm sertliği).

SINAV İPUCU

ATP hem kasılmada (miyozin başlarının hareketi) hem gevşemede (Ca^{2+}'nin geri pompalanması, miyozinin aktinden ayrılması) harcanır. Egzersizde kasın artan O_2 ihtiyacını dolaşım ve solunum sistemleri birlikte karşılar (Ünite 6–7).

5. Sindirim Sistemi

5.1 Genel yapı ve sindirim çeşitleri

Besinlerdeki büyük organik moleküller (polisakkarit, protein, yağ, nükleik asit) hücre zarından geçemez. Sindirim, bunların hücrelerin kullanabileceği küçük yapı birimlerine (monosakkarit, aminoasit, yağ asidi ve gliserol, nükleotit) parçalanmasıdır.

- **Mekanik sindirim:** Çiğneme, midenin karıştırma hareketleri, safranın yağları küçük damlacıklara ayırması. Kimyasal bağ kopmaz.
- **Kimyasal sindirim:** Enzimlerle **hidroliz**; her bağ koparken bir su molekülü kullanılır.

Ağız → Yutak → Yemek borusu → Mide → İnce bağırsak → Kalın bağırsak → Anüs

Yardımcı organlar besinin geçmediği ama sindirime salgı veren organlardır: **tükürük bezleri, karaciğer, safra kesesi, pankreas**.

Sindirim kanalının hareketi

Yemek borusundan itibaren kanal duvarındaki düz kasların dalga şeklinde kasılmasına **peristaltik hareket** denir; besini ileri iter. Peristaltizm istemsizdir ve parasempatik sinirlerle artar, sempatik sinirlerle azalır (Ünite 1). Kanal boyunca bulunan halka şeklindeki kaslar (**sfinkter**) besinin geçişini düzenler; mide girişi ve çıkışında (pilor) bulunur.

AKILDA TUT

Kimyasal sindirim hücre dışında, sindirim kanalının boşluğunda olur. İnsanda selülozu sindiren enzim yoktur; selüloz lif olarak bağırsak hareketlerini kolaylaştırır.

5.2 Ağızda Sindirim

Ağızda **mekanik** sindirim dişler ve dille, **kimyasal** sindirim tükürükle başlar.

Diş yapısı

Dişin görünen kısmı **taç**, dişeti içindeki kısmı **kök**tür. Tacı vücudun en sert maddesi olan **mine** kaplar; minenin altında **dentin (diş kemiği)**, en içte damar ve sinirlerin bulunduğu **diş özü (pulpa)** vardır. Kök kısmını **sement** kaplar. Yetişkinde 32 diş bulunur: kesici, köpek, küçük azı ve büyük azı.

Tükürük

Üç çift büyük tükürük bezi (kulak altı, çene altı, dil altı) günde yaklaşık 1–1,5 litre tükürük salgılar.

Bileşen	Görev
Su	Besini ıslatır, tat maddelerini çözer
Mukus	Besini kayganlaştırır, yutmayı kolaylaştırır
Tükürük amilazı	Nişastayı daha küçük şekerlere (maltoz) parçalamaya başlar
Lizozim	Bazı bakterilerin hücre duvarını yıkar
Bikarbonat	Ağzın pH'ını nötre yakın tutar

Yutma

Lokma dil ile yutağa itilir. Yutma sırasında **küçük dil** burun boşluğunu, **gırtlak kapağı (epiglot)** soluk borusunu kapatır; besin yemek borusuna geçer. Yutma refleksinin merkezi **omurilik soğanıdır**.

SINAV İPUCU

Ağızda yalnız **karbonhidrat** sindirimi başlar; protein ve yağ sindirimi ağızda başlamaz. Ekmeği uzun çiğneyince tatlılaşması nişastanın maltoza parçalanmasındandır.

5.3 Midede Sindirim

Mide, sindirim kanalının en geniş bölümüdür; duvarındaki üç kat düz kas besini karıştırarak **kimus** denilen bulamacı oluşturur. Mide bezlerinde farklı hücreler farklı salgılar üretir.

Salgı	Kaynak	Görev
HCl (hidroklorik asit)	Örtü (pariyetal) hücreleri	Mide pH'ını 1,5–2'ye düşürür; pepsinojeni etkinleştirir; mikroorganizmaları öldürür
Pepsinojen → pepsin	Esas hücreler	Proteinleri daha küçük polipeptitlere parçalar
Mukus	Mukus hücreleri	Mide duvarını asit ve pepsine karşı korur
Gastrin (hormon)	Mide çıkışındaki hücreler	Kana geçer, mide özsuyu salgısını artırır

Pepsin, etkin olmayan **pepsinojen** olarak salgılanır; HCl ve ortamdaki pepsin tarafından etkinleştirilir. Böylece enzim, kendisini üreten hücreleri sindirmez.

Midede **kimyasal protein sindirimi başlar**. Karbonhidrat sindirimi asidik ortamda tükürük amilazı etkisizleştiği için durur. Yağ sindirimi ihmal edilebilir düzeydedir. Mideden su, alkol ve bazı ilaçlar az miktarda emilir.

SINAV İPUCU

Mide ülserinde en sık etken **Helicobacter pylori** bakterisidir; mukus tabakasının zayıflaması asidin duvarı tahriş etmesine yol açar. Mide asidinin fazla olması ve sigara, stres, bazı ağrı kesiciler risk artırır.

5.4 İnce Bağırsak: Pankreas ve Safra

İnce bağırsağın ilk kısmı **onikiparmak bağırsağıdır (duodenum)**. Mideden gelen asidik kimus buraya ulaşınca iki salgı karışır: pankreas öz suyu ve safra.

Pankreas öz suyu

Bileşen	Görev
Bikarbonat (HCO_3^-)	Asidik kimusu nötrleştirir, ortamı hafif bazik yapar
Pankreas amilazı	Nişastayı maltoza parçalar
Tripsinojen → tripsin	Proteinleri parçalar; tripsinojen bağırsaktaki **enterokinaz** enzimiyle etkinleşir
Kimotripsin	Protein sindirimi
Lipaz	Yağları yağ asidi ve gliserole parçalar
Nükleaz	Nükleik asitleri nükleotitlere parçalar

Safra

Safra **karaciğerde üretilir**, **safra kesesinde depolanıp yoğunlaştırılır**, onikiparmağa safra kanalıyla gelir. Safrada **enzim yoktur**. Safra tuzları büyük yağ damlalarını küçük damlacıklara ayırır (**emülsiyon**); lipazın etki yüzeyi artar. Bu bir **mekanik** sindirimdir. Safra ayrıca yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E, K) emilimine yardım eder ve bilirubin gibi atıkların atılmasını sağlar.

SINAV İPUCU

"Safra yağları kimyasal olarak sindirir" yanlıştır. Safra kesesi alınan kişide safra yine karaciğerde üretilir ama sürekli ve az miktarda akar; yağlı yemeklerden sonra sindirim güçleşir.

5.5 Bağırsak Enzimleri ve Kimyasal Sindirim Özeti

İnce bağırsak epitelinin hücre zarlarında son basamak enzimleri bulunur: **maltaz** (maltoz → glikoz), **sükraz** (sükroz → glikoz + fruktoz), **laktaz** (laktoz → glikoz + galaktoz), **peptidazlar** (peptit → aminoasit). Kimyasal sindirimin **tamamlandığı** yer ince bağırsaktır.

Besin	Başladığı yer	Bittiği yer	Son ürün
Karbonhidrat (nişasta)	Ağız	İnce bağırsak	Monosakkarit (glikoz, fruktoz, galaktoz)
Protein	Mide	İnce bağırsak	Aminoasit
Yağ	İnce bağırsak	İnce bağırsak	Yağ asidi ve gliserol
Nükleik asit	İnce bağırsak	İnce bağırsak	Nükleotit (sonra şeker, baz, fosfat)

Laktoz intoleransı

Laktaz enzimi yetersiz olan kişilerde süt şekeri sindirilemez; kalın bağırsaktaki bakteriler laktozu fermente eder, gaz, şişkinlik ve ishal görülür. Laktozsuz süt ya da yoğurt (bakteriler laktozun bir kısmını parçalamıştır) tercih edilir.

SINAV İPUCU

Enzimlerin çalışma ortamı farklıdır: pepsin asidik (pH ~2), tripsin ve pankreas amilazı hafif bazik ortamda en iyi çalışır. Bu yüzden bikarbonat salgısı olmasa bağırsak enzimleri çalışamaz.

5.6 Emilim ve Kalın Bağırsak

Emilimin büyük kısmı **ince bağırsakta** olur. Yüzey alanını artıran yapılar: bağırsak kıvrımları, **villuslar (bağırsak tüyleri)** ve epitel hücrelerinin zarındaki **mikrovilluslar**.

Her villusun içinde bir **kan kılcal ağı** ve ortada bir **lenf kılcalı** bulunur.

Madde	Emilim yolu	Taşınma
Glikoz, galaktoz	Aktif taşıma	Kan kılcalı → **kapı (portal) toplardamarı** → karaciğer
Fruktoz	Kolaylaştırılmış difüzyon	Kan kılcalı → karaciğer
Aminoasitler	Aktif taşıma	Kan kılcalı → karaciğer
Yağ asidi ve gliserol	Hücreye girer, yeniden yağa dönüşür, protein kılıfla **şilomikron** oluşur	**Lenf kılcalı** → lenf damarları → göğüs kanalı → kan
Su, mineraller, vitaminler	Osmoz, difüzyon, aktif taşıma	Kan

Kalın bağırsak

Kalın bağırsakta sindirim enzimi salgılanmaz. Suyun ve minerallerin kalan kısmı geri emilir; dışkı oluşur. Kalın bağırsaktaki yararlı bakteriler **K vitamini** ve bazı **B vitaminleri** üretir; K vitamini kan pıhtılaşması için gereklidir (Ünite 6). Uzun süre antibiyotik kullanımı bu bakterileri azaltabilir.

AKILDA TUT

Bağırsaktan emilen besinler önce kapı toplardamarıyla **karaciğere** gider; yağlar ise lenf yoluyla karaciğere uğramadan dolaşıma katılır.

5.7 Karaciğer, Sindirimin Hormonal Kontrolü ve Rahatsızlıklar

Karaciğerin görevleri

- Safra üretir (yağların emülsiyonu).
- Fazla glikozu **glikojen** olarak depolar, gerektiğinde kana verir (insülin–glukagon, Ünite 2).
- Aminoasitlerin amino grubundan **üre** sentezler (Ünite 8).
- Zehirli maddeleri, ilaçları, alkolü ve kullanılmış hormonları etkisizleştirir.
- Kan proteinlerini (albümin, fibrinojen, protrombin) üretir; A, D, B_{12} vitaminleri ile demiri depolar.
- Embriyoda kan hücresi üretir; yaşlı alyuvarların hemoglobininden bilirubin oluşur.

Hormon	Uyaran	Etki
Gastrin	Mideye besin gelmesi	Mide özsuyu salgısı artar
Sekretin	Asidik kimusun onikiparmağa gelmesi	Pankreastan bikarbonat salgısı artar
Kolesistokinin (CCK)	Yağ ve proteinin onikiparmağa gelmesi	Pankreas enzim salgısı artar, safra kesesi kasılır

Sindirim sistemi rahatsızlıkları

Reflü (mide içeriğinin yemek borusuna kaçması), **gastrit** (mide iç yüzeyinin iltihabı), **ülser** (mide veya onikiparmakta yara), **hepatit** (karaciğer iltihabı; sarılık görülebilir), **safra taşı**, **çölyak** (gluten kaynaklı bağırsak hasarı) sık sorulan rahatsızlıklardır.

SINAV İPUCU

Sindirim hormonları da kan yoluyla taşınır; bu, sindirimin hem sinirsel (parasempatik) hem hormonal kontrol edildiğini gösterir.

6. Dolaşım Sistemi ve Bağışıklık

6.1 Kalbin yapısı

Kalp, göğüs boşluğunda iki akciğer arasında, biraz sola yatık duran kaslı bir organdır. Dışını **perikard** zarı sarar; duvarındaki kalın kas tabakası **miyokard**, iç yüzeyi **endokard**dır. İnsan kalbi dört odacıklıdır: iki **kulakçık (atriyum)** ve iki **karıncık (ventrikül)**. Sağ ve sol taraf bir duvarla tamamen ayrılmıştır; temiz ve kirli kan karışmaz.

Bölüm	Gelen / çıkan kan
Sağ kulakçık	Üst ve alt ana toplardamarlardan vücudun kirli (CO_2'ce zengin) kanı gelir
Sağ karıncık	Kanı **akciğer atardamarıyla** akciğerlere pompalar
Sol kulakçık	**Akciğer toplardamarlarıyla** temiz (O_2'ce zengin) kan gelir
Sol karıncık	Kanı **aort** ile bütün vücuda pompalar; duvarı en kalın odacıktır

Kapakçıklar

Sağ kulakçık–karıncık arasında **üçlü kapakçık (triküspit)**, sol kulakçık–karıncık arasında **ikili kapakçık (mitral, biküspit)** bulunur. Karıncıklardan çıkan büyük damarların başlangıcında **yarım ay (semilunar) kapakçıklar** vardır. Kapakçıklar kanın geri akmasını önler; kalp seslerinin kaynağı kapakçıkların kapanmasıdır.

SINAV İPUCU

"Atardamarda hep temiz kan taşınır" yanlıştır: **akciğer atardamarı kirli**, **akciğer toplardamarı temiz** kan taşır. Atardamar kalpten çıkan, toplardamar kalbe gelen damardır.

6.2 Kalp Döngüsü ve Uyarı İletim Sistemi

Kalbin bir kez kasılıp gevşemesine **kalp döngüsü** denir. Kasılma evresi **sistol**, gevşeme evresi **diyastol**dir. Önce iki kulakçık birlikte, sonra iki karıncık birlikte kasılır. Dinlenmedeki bir yetişkinde kalp dakikada yaklaşık 70–75 kez atar; bir döngü yaklaşık 0,8 saniye sürer.

Kalbin kendi uyarı sistemi

Kalp kası uyarısını kendisi üretir; kalp sinirleri kesilse de atmaya devam eder (sinirler yalnızca hızı ayarlar).

SA düğümü (sağ kulakçık, "pacemaker") → kulakçıklar kasılır → AV düğümü (kısa gecikme) → His demeti → Purkinje lifleri → karıncıklar kasılır

AV düğümündeki kısa gecikme, kulakçıkların karıncıklara kanı boşaltmasına zaman tanır.

EKG

Dalga	Anlamı
P	Kulakçıkların uyarılması (depolarizasyon)
QRS	Karıncıkların uyarılması; kulakçıkların repolarizasyonu bu dalganın içinde kalır
T	Karıncıkların repolarizasyonu (dinlenmeye dönüş)

AKILDA TUT

SA düğümü kalbin doğal ritim merkezidir. Ritim bozukluklarında yapay kalp pili SA düğümünün görevini üstlenir.

6.3 Büyük ve Küçük Dolaşım, Kan Damarları

- **Küçük (akciğer) dolaşımı:** Sağ karıncık → akciğer atardamarı → akciğer kılcalları (CO_2 verilir, O_2 alınır) → akciğer toplardamarları → sol kulakçık. Amacı kanı temizlemektir.
- **Büyük (vücut) dolaşımı:** Sol karıncık → aort → vücut atardamarları → doku kılcalları (O_2 ve besin verilir, CO_2 ve atık alınır) → toplardamarlar → üst ve alt ana toplardamar → sağ kulakçık. Amacı dokuları beslemektir.

Özellik	Atardamar	Kılcal damar	Toplardamar
Duvar	Kalın, esnek, düz kaslı	Tek katlı epitel	İnce, az kaslı
Kan basıncı	En yüksek	Azalır	En düşük
Kan akış hızı	Yüksek	**En düşük** (toplam kesit alanı en büyük)	Kalbe yaklaştıkça artar
Kapakçık	Yok (çıkış hariç)	Yok	Var (özellikle bacaklarda)
Madde alışverişi	Yok	Var	Yok

Toplardamarlarda kanın kalbe dönüşüne iskelet kaslarının sıkıştırması, kapakçıklar ve soluk alırken göğüs boşluğundaki basıncın düşmesi yardım eder. Kapakçıkların bozulmasıyla bacak toplardamarları genişler: **varis**.

SINAV İPUCU

Kılcallarda kan akışının yavaş olması madde alışverişi için zaman kazandırır. Böbrekteki glomerulus da bir kılcal yumağıdır (Ünite 8).

6.4 Kan Basıncı, Nabız ve Kılcallarda Madde Alışverişi

Kan basıncı, kanın damar duvarına yaptığı basınçtır. Sağlıklı bir yetişkinde yaklaşık **120/80 mmHg** olarak ölçülür: 120 karıncıkların kasıldığı andaki (sistolik), 80 gevşediği andaki (diyastolik) basınçtır. Atardamarların kalbin her kasılmasıyla esneyip toparlanması **nabız** olarak hissedilir; nabız sayısı kalp atım sayısına eşittir.

Kılcalda iki zıt kuvvet

Kılcalın ucu	Baskın kuvvet	Sonuç
Atardamar ucu	Kan basıncı > osmotik basınç	Su, O_2, glikoz, aminoasit doku sıvısına çıkar
Toplardamar ucu	Osmotik basınç > kan basıncı	Su, CO_2 ve atıklar kılcala geri döner

Kandaki osmotik basıncı büyük ölçüde **albümin** gibi plazma proteinleri oluşturur; bunlar kılcaldan çıkamaz. Dokuya geçip geri dönmeyen fazla sıvı **lenf kılcallarıyla** toplanır (6.8).

Ödem

Doku arasında aşırı sıvı birikmesidir. Nedenleri: kan basıncının yükselmesi, kan proteinlerinin azalması (ağır beslenme yetersizliği, karaciğer ya da böbrek hastalığı), lenf damarlarının tıkanması.

SINAV İPUCU

Plazma proteinlerini karaciğer üretir (Ünite 5); karaciğer yetmezliğinde albümin azalır, osmotik basınç düşer ve ödem gelişir. Bu, iki üniteyi bağlayan klasik bir sorudur.

6.5 Kalp Atımının Düzenlenmesi ve Hastalıklar

Etken	Kalp atım hızı
Sempatik sinir (noradrenalin)	Artırır
Parasempatik sinir — vagus (asetilkolin)	Azaltır
Adrenalin, tiroksin	Artırır
Kanda CO_2 ve H^+ artışı, egzersiz, ateş	Artırır
Dinlenme, uyku	Azaltır

Kalp atımını ve kan basıncını düzenleyen merkez **omurilik soğanındadır**. Aort ve şah damarlarındaki basınç reseptörleri kan basıncındaki değişimi bu merkeze bildirir. Kan basıncı uzun vadede böbrekler tarafından da (renin–anjiyotensin–aldosteron, ADH) düzenlenir (Ünite 8).

Kalp-damar hastalıkları

- **Damar sertliği (ateroskleroz):** Damar iç yüzeyinde yağ ve kolesterol birikmesiyle damar daralır, esnekliği azalır.
- **Kalp krizi:** Kalbi besleyen **koroner (taç) damarların** tıkanmasıyla kalp kasının bir bölümünün oksijensiz kalıp ölmesi.
- **Hipertansiyon:** Kan basıncının sürekli yüksek olması; tuz fazlalığı, hareketsizlik, stres ve kalıtım risk etkenleridir.
- **Varis, felç (inme), ritim bozuklukları.**

AKILDA TUT

Kalp kendi boşluklarındaki kandan değil, aorttan çıkan **koroner damarlardan** beslenir.

6.6 Kan: Plazma, Hücreler ve Pıhtılaşma

Yetişkinde yaklaşık 5–6 litre kan bulunur. Kanın yaklaşık **%55'i plazma**, **%45'i kan hücreleridir**. Plazmanın %90'ı sudur; içinde proteinler (albümin, globulin, fibrinojen), glikoz, mineraller, hormonlar, üre ve gazlar taşınır.

Hücre	Özellik	Görev
Alyuvar (eritrosit)	Olgunken çekirdeksiz, iki yüzü çukur; yaklaşık 120 gün yaşar; kırmızı kemik iliğinde üretilir, dalak ve karaciğerde yıkılır	Hemoglobinle O_2 (ve bir miktar CO_2) taşır
Akyuvar (lökosit)	Çekirdekli; alyuvardan az sayıda	Savunma: fagositoz, antikor üretimi
Kan pulcuğu (trombosit)	Hücre parçası, çekirdeksiz	Pıhtılaşma

Hemoglobinin yapısında **demir** bulunur; eksikliğinde demir eksikliği anemisi görülür. Alyuvar üretimini böbrekten salgılanan **eritropoietin** hormonu artırır; yüksek rakımda O_2 azalınca eritropoietin ve alyuvar sayısı artar.

Pıhtılaşma

Damar hasarı → trombositler ve doku tromboplastin salgılar → (Ca^{2+} ve K vitamini gerekir) protrombin → trombin → fibrinojen → fibrin ağı → pıhtı

SINAV İPUCU

Protrombin ve fibrinojen karaciğerde üretilir; protrombin yapımı için **K vitamini** gerekir (bağırsak bakterileri, Ünite 5). Hemofili, X kromozomuna bağlı çekinik kalıtılan bir pıhtılaşma bozukluğudur.

6.7 Kan Grupları ve Kan Nakli

ABO sisteminde kan grubu, alyuvar zarındaki **antijenlere** göre belirlenir. Plazmada, kendi antijenine karşı olmayan **antikor** bulunur.

Kan grubu	Alyuvarda antijen	Plazmada antikor	Verebileceği	Alabileceği
A	A	Anti-B	A, AB	A, 0
B	B	Anti-A	B, AB	B, 0
AB	A ve B	Yok	AB	Hepsi (genel alıcı)
0	Yok	Anti-A ve Anti-B	Hepsi (genel verici)	0

Kan naklinde asıl önemli olan **vericinin antijeni ile alıcının antikorudur**. Uyuşmazlıkta alyuvarlar çökelir (aglütinasyon). Uygulamada mümkün olduğunca **aynı grup** kan verilir.

Rh sistemi

Alyuvarında Rh antijeni bulunan kişi Rh^+, bulunmayan Rh^-'dir. Rh^- kişide anti-Rh antikoru doğuştan bulunmaz; ancak Rh^+ kanla karşılaştıktan sonra oluşur.

Eritroblastozis fetalis: Rh^- anne Rh^+ bebek taşıdığında, doğumda bebeğin kanıyla karşılaşıp anti-Rh üretir. İkinci Rh^+ gebelikte bu antikorlar plasentadan geçerek bebeğin alyuvarlarını parçalar. İlk doğumdan sonra anneye yapılan anti-Rh iğnesi antikor oluşumunu önler.

SINAV İPUCU

İlk Rh^+ bebek genellikle etkilenmez; risk sonraki gebeliklerdedir. Kan grubunun kalıtımı (A ve B eş baskın, 0 çekinik) genetik ünitesiyle birlikte sorulur.

6.8 Lenf Sistemi

Lenf sistemi; **lenf kılcalları**, **lenf damarları**, **lenf düğümleri** ve lenf organlarından (dalak, timüs, bademcikler) oluşur. Kalbi yoktur; lenf, iskelet kaslarının sıkıştırması ve damarlardaki kapakçıklarla tek yönde (kalbe doğru) akar.

Görevleri

- Doku arasında kalan fazla sıvıyı toplayıp kana geri döndürür (ödemi önler, 6.4).
- İnce bağırsakta yağların emilimini sağlar (villustaki lenf kılcalı, şilomikron; Ünite 5).
- Lenf düğümlerinde mikroorganizmaları süzer; lenfositler burada çoğalır. Enfeksiyonda lenf düğümlerinin şişmesi bundandır.

Vücudun sağ üst bölümünün lenfi **sağ lenf kanalıyla**, geri kalanı **göğüs kanalıyla** köprücük altı toplardamarlarına dökülür; böylece lenf kana katılır.

Organ	Görev
Dalak	Yaşlı alyuvarları yıkar, kan depolar, lenfosit olgunlaştırır; embriyoda kan hücresi üretir
Timüs	T lenfositlerin olgunlaştığı yer; çocuklukta büyük, yaşla küçülür
Bademcikler	Ağız ve burundan girebilecek mikroplara karşı ilk savunma

AKILDA TUT

Lenfte alyuvar bulunmaz; akyuvar (özellikle lenfosit) bulunur. Lenf, kan plazmasına göre daha az protein içerir.

6.9 Bağışıklık Sistemi

Doğal (doğuştan, özgül olmayan) savunma

- **Birinci hat:** Deri, mukus, burun kılları, solunum yolundaki silli hücreler, mide asidi, gözyaşı ve tükürükteki lizozim.
- **İkinci hat:** Fagositoz yapan akyuvarlar (nötrofil, makrofaj), **yangı (iltihap)** tepkisi (kızarıklık, şişme, ısınma, ağrı), **ateş**, doğal öldürücü hücreler, interferon.

Kazanılmış (özgül) bağışıklık

Belirli bir antijene karşı geliştirilen ve **hafızası olan** savunmadır. Görevli hücreler **lenfositlerdir**; ikisi de kemik iliğinde üretilir.

	B lenfosit	**T lenfosit**
Olgunlaştığı yer	Kemik iliği	Timüs
Bağışıklık türü	Sıvısal (humoral)	Hücresel
Nasıl çalışır?	Plazma hücresine dönüşüp **antikor** üretir; antikorlar antijeni etkisizleştirir	Yardımcı T diğer hücreleri etkinleştirir; sitotoksik T enfekte ve kanserli hücreleri doğrudan yok eder
Hafıza	İkisi de **bellek hücreleri** oluşturur; aynı antijenle ikinci karşılaşmada cevap daha hızlı ve güçlüdür	

Antikorlar **Y şeklinde protein**lerdir (immünoglobulin); her antikor yalnız kendine özgü antijene bağlanır.

SINAV İPUCU

HIV virüsü **yardımcı T lenfositleri** yıkar; bu hücreler hem B hem sitotoksik T hücrelerini yönettiği için bağışıklığın tamamı çöker (AIDS).

6.10 Aşı, Serum ve Bağışıklık Bozuklukları

Özellik	Aşı	Serum
İçerik	Zayıflatılmış ya da öldürülmüş mikrop, toksinin zararsız biçimi ya da mikrobun bir parçası (antijen)	Hazır antikor
Bağışıklık türü	**Aktif** (vücut kendi antikorunu ve bellek hücresini üretir)	**Pasif** (antikor dışarıdan hazır gelir)
Etkinin başlaması	Yavaş (günler-haftalar)	Hemen
Süre	Uzun, çoğu zaman yıllarca	Kısa
Kullanım	Hastalanmadan önce koruma	Tedavi, acil durum (yılan sokması, tetanos riski)

Anneden plasenta yoluyla ve anne sütüyle bebeğe geçen antikorlar da **doğal pasif** bağışıklıktır. Hastalığı geçirdikten sonra oluşan bağışıklık **doğal aktif**, aşıyla kazanılan **yapay aktif** bağışıklıktır.

Birincil ve ikincil yanıt

Antijenle ilk karşılaşmada antikor düzeyi yavaş ve az yükselir (birincil yanıt). Bellek hücreleri sayesinde ikinci karşılaşmada antikor düzeyi çok daha hızlı ve yükseğe çıkar (ikincil yanıt). Aşıların rapel dozları bu ilkeye dayanır.

Bağışıklık bozuklukları

Alerji (zararsız maddeye aşırı tepki), **otoimmün hastalıklar** (vücudun kendi hücrelerine saldırması: tip 1 diyabet, MS, romatoit artrit), **bağışıklık yetmezliği** (AIDS), **doku-organ reddi**.

SINAV İPUCU

Tip 1 diyabet (Ünite 2) ve MS (Ünite 1) otoimmün hastalıklardır; bağışıklık ünitesiyle birlikte sorulur.

7. Solunum Sistemi

7.1 Solunum yolları

Burun → Yutak → Gırtlak → Soluk borusu → Bronşlar → Bronşçuklar → Alveoller

- **Burun:** Kıllar ve mukus tozu tutar; zengin kılcal ağı havayı ısıtır, mukus nemlendirir.
- **Gırtlak (larinks):** Ses telleri burada bulunur. Yutma sırasında **gırtlak kapağı (epiglot)** soluk borusunu kapatır (Ünite 5).
- **Soluk borusu (trakea):** C şeklindeki **kıkırdak halkalar** borunun kapanmasını önler; iç yüzeyindeki **silli epitel ve mukus** yabancı maddeleri yutağa doğru taşır.
- **Bronş ve bronşçuklar:** Akciğerlere dallanır; bronşçuk duvarında kıkırdak azalır, düz kas artar. Sempatik sistem bronşçukları genişletir (Ünite 1).

Alveoller

Bronşçukların ucundaki keseciklere **alveol** denir; iki akciğerde yaklaşık 300–500 milyon alveol bulunur ve toplam yüzey alanı bir tenis kortu kadardır. Alveol duvarı **tek katlı yassı epitelden** oluşur ve kılcal ağıyla sarılıdır; iç yüzü, yüzey gerilimini azaltıp alveolün sönmesini önleyen **sürfaktan** ile kaplıdır.

SINAV İPUCU

Gaz alışverişi yalnız alveollerde olur; burundan bronşçuklara kadar olan yollar "ölü boşluk"tur. Sigara silli hücrelere zarar verdiği için mukus temizlenemez ve sigara öksürüğü oluşur.

7.2 Soluk Alma ve Verme

Akciğerlerde kas yoktur; hacim değişimini **diyafram** ve **kaburgalar arası kaslar** sağlar. Hava, basınç farkıyla yüksek basınçtan düşük basınca akar.

	Soluk alma (inspirasyon)	Soluk verme (ekspirasyon)
Diyafram	Kasılır, düzleşir (aşağı iner)	Gevşer, kubbeleşir (yukarı çıkar)
Dış kaburgalar arası kaslar	Kasılır, kaburgalar yukarı ve öne kalkar	Gevşer
Göğüs boşluğu hacmi	Artar	Azalır
Akciğer içi basınç	Atmosfer basıncının altına düşer	Atmosfer basıncının üstüne çıkar
Enerji	Aktif (kas kasılması)	Normalde pasif; zorlu soluk vermede iç kaburgalar arası ve karın kasları kasılır

Akciğer hacimleri

Normal bir soluk alıp vermede yaklaşık 500 mL hava değişir (**soluk hacmi**). En derin soluk alıştan sonra verilebilen en fazla hava **yaşam kapasitesi**dir. Akciğerler hiçbir zaman tamamen boşalmaz; zorlu soluk vermeden sonra da kalan havaya **artık hava** denir.

AKILDA TUT

Soluk alırken göğüs boşluğundaki basıncın düşmesi, toplardamarlardaki kanın kalbe dönüşüne de yardım eder (Ünite 6). Akciğerleri saran iki katlı zara **plevra** denir; iltihabı zatürreden ayrı bir hastalıktır (plörezi).

7.3 Gaz Değişimi

Gazlar, **kısmi basınç farkına** göre **difüzyonla** hareket eder; enerji harcanmaz.

- **Dış solunum (akciğerde):** Alveolde O_2 kısmi basıncı kandan yüksektir (yaklaşık 104 / 40 mmHg); O_2 kana geçer. CO_2 kısmi basıncı kanda yüksektir (yaklaşık 45 / 40 mmHg); CO_2 alveole geçer.
- **İç solunum (dokuda):** Kandaki O_2 dokulara geçer, dokuda üretilen CO_2 kana geçer.

Değer (yaklaşık)	Alveol havası	Akciğere gelen kan	Akciğerden çıkan kan
O_2 kısmi basıncı	104 mmHg	40 mmHg	~100 mmHg
CO_2 kısmi basıncı	40 mmHg	45 mmHg	40 mmHg

Difüzyonu kolaylaştıran özellikler

Geniş yüzey alanı (alveol sayısı), çok ince solunum zarı (alveol ve kılcal duvarı), nemli yüzey, yoğun kılcal ağı ve kesintisiz kan akışı. Hücresel solunumun (mitokondride oksijenli solunum) ihtiyaç duyduğu O_2 bu yolla sağlanır; üretilen CO_2 aynı yolla atılır.

SINAV İPUCU

Gaz alışverişinde O_2 ve CO_2 birbirine zıt yönde hareket eder ama ikisi de **yüksek kısmi basınçtan düşüğe** gider. "CO_2 aktif taşımayla atılır" yanlıştır.

7.4 Gazların Kanda Taşınması

Oksijen

O_2'nin yaklaşık **%97'si** alyuvarlardaki hemoglobine bağlanarak **oksihemoglobin** şeklinde, yaklaşık **%3'ü** plazmada çözünmüş olarak taşınır. O_2 kısmi basıncı yüksek olan akciğerde hemoglobin O_2'yi bağlar; O_2'nin az, CO_2'nin ve sıcaklığın fazla, pH'ın düşük olduğu çalışan dokularda O_2'yi daha kolay bırakır.

Karbondioksit

Taşınma şekli	Oran (yaklaşık)
Bikarbonat iyonu (HCO_3^-) olarak plazmada	%70
Hemoglobine bağlı (karbaminohemoglobin)	%23
Plazmada çözünmüş	%7

$$CO_2 + H_2O \rightleftarrows H_2CO_3 \rightleftarrows H^+ + HCO_3^-$$ (alyuvarda **karbonik anhidraz** enzimi hızlandırır)

Oluşan H^+ iyonlarını hemoglobin tamponlar; kanın pH'ı yaklaşık 7,35–7,45 arasında tutulur. Akciğerde tepkime ters yönde işler ve CO_2 dışarı verilir.

Karbon monoksit zehirlenmesi

CO, hemoglobine O_2'den çok daha sıkı bağlanır ve **karboksihemoglobin** oluşturur; hemoglobin O_2 taşıyamaz. Kapalı ortamda yanan soba ve şofbenler başlıca risktir.

SINAV İPUCU

CO_2'nin büyük kısmı **plazmada bikarbonat** olarak taşınır ama bikarbonatın oluştuğu yer **alyuvardır** (karbonik anhidraz alyuvarda bulunur).

7.5 Solunumun Düzenlenmesi ve Rahatsızlıklar

Solunum merkezi **omurilik soğanındadır**; pons ritmin düzenlenmesine yardım eder. Merkez, solunum kaslarını sinirler aracılığıyla çalıştırır.

- Solunumu en güçlü uyaran etken kanda **CO_2 ve H^+ artışıdır** (pH düşüşü). Omurilik soğanındaki ve aort ile şah damarındaki kemoreseptörler bunu algılar; soluk alıp verme derinleşir ve hızlanır.
- O_2'nin çok azalması da (yüksek rakım) solunumu uyarır ama günlük yaşamda belirleyici etken CO_2'dir.
- Solunum bir ölçüde istemli de kontrol edilebilir (nefes tutma, konuşma), ancak CO_2 yükselince istem dışı soluk alınır.

Egzersizde kaslardaki oksijenli solunum hızlanır, CO_2 üretimi artar; solunum ve kalp atımı birlikte hızlanır. Bu, solunum, dolaşım, kas ve sinir sistemlerinin homeostazi için birlikte çalışmasına en iyi örnektir.

Rahatsızlık	Kısa tanım
Astım	Bronşçukların daralması (alerjik tetikleyiciler); hırıltılı solunum
KOAH, amfizem	Çoğunlukla sigaraya bağlı; alveol duvarları yıkılır, yüzey alanı azalır
Zatürre (pnömoni)	Alveollerin iltihabı; alveoller sıvıyla dolar
Verem (tüberküloz)	Bakteriyel enfeksiyon; aşısı (BCG) vardır
Akciğer kanseri	En önemli risk etkeni sigara

SINAV İPUCU

Bir sporcunun koşu sırasında solunum hızı artışının nedeni O_2 azalmasından çok **CO_2 artışıdır**.

8. Üriner (Boşaltım) Sistem

8.1 Azotlu atıklar ve boşaltım organları

Proteinlerin ve nükleik asitlerin yıkımı sonucu **azotlu atıklar** oluşur. Aminoasitlerin amino grubu ayrılınca zehirli **amonyak** oluşur; memelilerde karaciğer amonyağı CO_2 ile birleştirerek daha az zehirli **üre**ye dönüştürür (ornitin döngüsü). Nükleik asitlerdeki pürin bazlarından **ürik asit**, kaslardaki kreatin fosfattan **kreatinin** oluşur.

Atık	Oluştuğu yer	Zehirlilik	Suda çözünürlük
Amonyak	Hücreler (aminoasit yıkımı)	En fazla	En fazla
Üre	Karaciğer	Orta	Fazla
Ürik asit	Pürin yıkımı	En az	En az; birikirse eklemde gut, böbrekte taş

Boşaltıma katılan organlar

- **Böbrekler:** Üre, ürik asit, kreatinin, fazla su, tuz, H^+ — asıl boşaltım organı.
- **Akciğerler:** CO_2 ve su buharı (Ünite 7).
- **Deri:** Ter ile su, tuz, az miktarda üre (Ünite 3).
- **Karaciğer:** Safra ile bilirubin; ilaç ve zehir artıkları (Ünite 5).

SINAV İPUCU

Üre **böbrekte üretilmez**; karaciğerde üretilir, kanla böbreğe taşınır. Böbreğe giren kanda üre derişimi, çıkan kandakinden fazladır.

8.2 Böbreğin Yapısı ve Üriner Sistem

Böbrekler karın boşluğunun arka duvarında, omurganın iki yanında, bel hizasında bulunur; fasulye şeklindedir. Böbreğe kan **böbrek atardamarıyla** (aorttan) gelir, **böbrek toplardamarıyla** (alt ana toplardamara) döner. Kalbin pompaladığı kanın yaklaşık beşte biri her an böbreklerden geçer.

Bölge	İçerik
Kabuk (korteks)	Malpighi cisimcikleri (glomerulus + Bowman kapsülü), proksimal ve distal tüpler
Öz (medulla)	Henle kulpları ve toplama kanalları; piramitler şeklinde
Havuzcuk (pelvis)	Toplama kanallarından gelen idrarın toplandığı boşluk

Her böbrekte yaklaşık **1 milyon nefron** bulunur; nefron böbreğin yapı ve görev birimidir.

Nefron → Toplama kanalı → Havuzcuk → Üreter → İdrar kesesi (mesane) → Üretra → Dışarı

İdrar, üreterlerdeki peristaltik hareketle mesaneye iner. Mesane dolunca duvarındaki gerilme reseptörleri uyarılır; boşaltım refleksi omurilikte düzenlenir ama çocuklukta öğrenilen istemli kontrolle (dış büzgen kas) ertelenebilir.

AKILDA TUT

Böbreklerin kan akışı vücut büyüklüğüne göre çok fazladır; bu, kanın günde defalarca süzülmesini sağlar. Böbrek ayrıca renin ve eritropoietin salgılayan bir endokrin organdır (Ünite 2, 6).

8.3 Nefronun Yapısı

Bölüm	Özellik
Glomerulus	Getirici (afferent) atardamarcıktan oluşan kılcal yumağı; kan buradan **götürücü (efferent) atardamarcıkla** çıkar
Bowman kapsülü	Glomerulusu saran çift katlı kese; süzüntüyü toplar. Glomerulusla birlikte **Malpighi cisimciği**ni oluşturur
Proksimal (yakın) kıvrımlı tüp	Mikrovillus ve mitokondri bakımından zengin; geri emilimin en çok olduğu yer
Henle kulpu	Medullaya inen ve çıkan kollar; derişik idrar oluşumunda görevli
Distal (uzak) kıvrımlı tüp	Hormonla (aldosteron) düzenlenen geri emilim ve salgılama
Toplama kanalı	Birçok nefronun idrarını toplar; ADH ile su geçirgenliği artar

Nefronun kan damarları

Götürücü atardamarcığın çapı getiriciden **daha küçüktür**; bu yüzden glomerulusta kan basıncı yüksek kalır ve süzülme kolaylaşır. Götürücü atardamarcık, tüplerin çevresinde ikinci bir kılcal ağ (**tüp çevresi kılcallar**) oluşturur; geri emilen maddeler bu kılcallara geçer, sonra kan böbrek toplardamarına toplanır.

SINAV İPUCU

Glomerulus, iki **atardamarcık** arasında bulunan bir kılcal ağıdır; bu, vücutta alışılmadık bir düzendir. Glomerulustan çıkan kan hâlâ O_2'ce zengindir, çünkü burada gaz alışverişi değil süzülme olur.

8.4 İdrar Oluşumu (1): Süzülme ve Geri Emilim

1. Süzülme (filtrasyon)

Glomerulustaki yüksek kan basıncı etkisiyle kan plazmasının bir kısmı Bowman kapsülüne geçer. Su, glikoz, aminoasit, mineraller, üre, ürik asit, vitaminler süzülür. **Kan hücreleri ve büyük plazma proteinleri süzülmez**; idrarda protein ya da kan görülmesi süzme zarının hasarına işaret eder. Günde yaklaşık **180 litre** süzüntü oluşur. Süzülme enerji harcanmadan, basınç farkıyla olur.

2. Geri emilim

Süzüntüdeki gerekli maddeler tüplerden tüp çevresi kılcallara geri alınır.

Madde	Nerede	Nasıl
Glikoz, aminoasit	Proksimal tüp	Aktif taşıma; normalde **tamamı** geri emilir
Na^+	Proksimal tüp (çoğu), Henle, distal tüp	Aktif taşıma; distal tüpte aldosteronla artar
Su	Proksimal tüp (yaklaşık %65), Henle'nin inen kolu, distal tüp ve toplama kanalı	Osmoz; toplama kanalında ADH ile artar
Üre	Kısmen	Difüzyon

Glikozun geri emilimi taşıyıcı proteinlerle yapıldığı için bir üst sınırı vardır. Kan şekeri bu sınırı (yaklaşık 180 mg/dL) aşarsa glikozun bir kısmı geri emilemez ve idrarda görülür (Ünite 2, diyabet).

SINAV İPUCU

Süzülme pasif, glikozun geri emilimi aktiftir. Böbrek tüp hücrelerinde ATP ihtiyacı yüksek olduğu için mitokondri sayısı fazladır.

8.5 İdrar Oluşumu (2): Henle Kulpu ve Salgılama

Henle kulpu ve derişik idrar

Henle kulpunun **inen kolu suya geçirgen**, tuza az geçirgendir; **çıkan kolu suya geçirgen değildir**, Na^+ ve Cl^- iyonlarını dışarı pompalar. Böylece böbrek özünde derinlere doğru artan bir tuz derişimi oluşur (**karşı akım mekanizması**). Toplama kanalı bu tuzlu bölgeden geçerken, ADH varsa su osmozla dışarı çıkar ve idrar derişikleşir.

3. Salgılama (sekresyon)

Kanda kalan bazı maddeler tüp çevresi kılcallardan **aktif taşımayla** doğrudan tüplere salgılanır: **H^+** ve **K^+** iyonları, **amonyak**, **kreatinin**, bazı **ilaçlar** (penisilin) ve zehirli maddeler. H^+ salgılanması ve HCO_3^-'ün geri emilimi kanın pH'ını düzenler.

Olay	Yön	Yer	Enerji
Süzülme	Kan → Bowman kapsülü	Malpighi cisimciği	Harcanmaz (kan basıncı)
Geri emilim	Tüp → kan	Tüpler ve toplama kanalı	Madde türüne göre aktif ya da pasif
Salgılama	Kan → tüp	Çoğunlukla distal tüp	Çoğunlukla harcanır

Sonuçta 180 litre süzüntüden günde yaklaşık **1,5 litre idrar** oluşur; yani süzülen suyun %99'undan fazlası geri emilir.

SINAV İPUCU

Salgılama ile süzülme sık karıştırılır: süzülme glomerulustan kapsüle basınçla, salgılama kılcaldan tüpe aktif taşımayla olur.

8.6 Boşaltımın Hormonal Kontrolü

ADH (antidiüretik hormon)

Terleme, ishal ya da az su içme sonucu kanın osmotik basıncı artınca hipotalamustaki reseptörler bunu algılar; hipotalamusta üretilen ADH arka hipofizden kana verilir (Ünite 2). ADH **toplama kanalı ve distal tüplerin suya geçirgenliğini artırır**; su geri emilir, az ve derişik idrar oluşur. Aynı anda hipotalamustaki susama merkezi uyarılır. Çok su içildiğinde ADH azalır; bol ve seyreltik idrar oluşur. **Alkol** ADH salgısını baskılar; bu yüzden idrar miktarını artırır.

Renin–anjiyotensin–aldosteron sistemi

Kan basıncı/hacmi düşer → böbrek renin salgılar → anjiyotensinojen → anjiyotensin I → anjiyotensin II → damarlar daralır + böbrek üstü kabuğundan aldosteron → distal tüpte Na^+ geri emilimi ↑ (su da izler), K^+ salgılanması ↑ → kan hacmi ve basıncı yükselir

Hormon	Kaynak	Böbrekteki etkisi
ADH	Hipotalamus (arka hipofizden salınır)	Su geri emilimi ↑
Aldosteron	Böbrek üstü kabuğu	Na^+ geri emilimi ↑, K^+ atılımı ↑
Parathormon	Paratiroit	Ca^{2+} geri emilimi ↑

SINAV İPUCU

ADH yalnız suyu, aldosteron Na^+'yı (ve dolaylı olarak suyu) geri emdirir. ADH eksikliği **şekersiz diyabet**, insülin eksikliği **şeker hastalığı** yapar: ikisinde de çok idrara çıkılır ama nedenleri farklıdır.

8.7 Böbreğin Homeostazideki Rolü ve Rahatsızlıklar

Denge	Böbreğin katkısı
Su–tuz dengesi	ADH ve aldosteronla su ve Na^+ geri emilimini ayarlar
Kan pH'ı	H^+ salgılar, HCO_3^-'ü geri emer (akciğerle birlikte; Ünite 7)
Kan basıncı	Renin salgılar, kan hacmini ayarlar
Alyuvar üretimi	Eritropoietin salgılar (Ünite 6)
Kalsiyum dengesi	D vitaminini etkin hâle getirir; parathormonla Ca^{2+} geri emer (Ünite 2)
Atıkların atılması	Üre, ürik asit, kreatinin, ilaç artıkları

Rahatsızlıklar

- **Böbrek taşı:** Kalsiyum tuzları ya da ürik asidin çökelmesi; az su içmek riski artırır.
- **Böbrek yetmezliği:** Atıklar kanda birikir (üremi). Tedavide **diyaliz** (kanın yapay zardan geçirilerek temizlenmesi) ya da böbrek nakli uygulanır.
- **İdrar yolu enfeksiyonu:** Çoğunlukla bakteriyel; kadınlarda üretra kısa olduğu için daha sık.
- **Nefrit:** Nefronların iltihabı; idrarda protein ve kan görülebilir.

SINAV İPUCU

Diyalizde kan, içinde atık bulunmayan bir sıvıyla yarı geçirgen zarın iki yanında karşılaştırılır; üre difüzyonla sıvıya geçer, kan hücreleri ve proteinler geçmez.

Genel Tekrar: Sistemler Birlikte Çalışır

Olay	Algılayan	Görevli hormon / sinir	Sonuç
Yemekten sonra kan şekeri yükseldi	Pankreas β hücreleri	İnsülin	Glikoz karaciğer ve kasta glikojen olur
Açlıkta kan şekeri düştü	Pankreas α hücreleri	Glukagon (stresle adrenalin)	Karaciğerde glikojen yıkılır
Çok terledin, su kaybettin	Hipotalamus	ADH, susama	Az ve derişik idrar
Kan basıncı düştü	Böbrek, basınç reseptörleri	Renin–aldosteron, sempatik sinir	Damar daralır, Na^+ ve su tutulur, kalp hızlanır
Kan Ca^{2+} düştü	Paratiroit	Parathormon	Kemikten Ca^{2+} çözülür, böbrek ve bağırsaktan emilim artar
Koşu: CO_2 arttı	Omurilik soğanı	Solunum ve kalp merkezleri, sempatik sinir	Solunum ve kalp hızlanır, bronşlar genişler
Soğuk ortam	Hipotalamus	Sempatik sinir, tiroksin	Deri damarları daralır, titreme, metabolizma artar

Son hafta için en çok karıştırılan 6 nokta

1. ADH ve oksitosin hipotalamusta üretilir, arka hipofizde depolanır.
2. Diz refleksinde ara nöron yoktur.
3. Safrada enzim yoktur; yağların sindirimi mekaniktir.
4. Akciğer atardamarı kirli, akciğer toplardamarı temiz kan taşır.
5. Kasılmada I bandı ve H bölgesi kısalır, A bandı değişmez.
6. Üre karaciğerde üretilir, böbrekle atılır.

SON SÖZ

AYT'de insan fizyolojisi soruları çoğunlukla iki üniteyi birleştirir. Bir hormonu çalışırken "hangi organ algılar, hangi organ cevap verir, hangi sistemle bağlantılı?" diye sor.